SUP'COM

المدرسة العليا للمواصلات بتونس

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES COMMUNICATIONS DE TUNIS

Cycle de formation des ingénieurs en Télécommunications

Option:

Réseaux , Cloud et Intelligence artificielle (NCA)

Rapport de Projet de fin d'études

Mise en place de l'ERP S/4HANA et mise en place de SAP Solution Manager pour le monitoring de S/4HANA

Réalisé par:

Nesrine MAKHLOUF

Encadrants professionnels: **Mr.Zied KHOUJA , Manager technique**

Mr.Safouane GALAI , Consultant technique

Encadrant académique: **Mr.Nabil TABBANE , Professeur à Sup'Com**

Travail proposé et réalisé en collaboration avec:

WYNSYS
Winning together !

Année Universitaire 2020-2021

Ecole Supérieure des Communications de Tunis
SUP'COM
2083 Cité Technologique des Communications - Elghazala - Ariana - Tunisie
Tél. +216 70 240 900 – site web : www.supcom.mincom.tn

Année Universitaire

REMERCIEMENTS

Mes remerciements les plus chaleureux vont particulièrement aux personnes qui m'ont aidée et qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

Je remercie vivement **Mr Zied KHOUJA**, mon encadrant de la société WYNSYS pour son accueil au sein de l'équipe BASIS, son assistance, ses conseils constructifs ainsi que pour l'intérêt qu'il a accordé à ce travail.

Je tiens également à remercier et exprimer ma profonde gratitude à **Mr Safouane Gala**i pour l'aide qu'il m'a apportée durant ce stage, son temps considéré pour me guider et ses encouragements.

J'exprime aussi ma gratitude envers mon encadrant à Sup'Com **Mr Nabil TABBANE** pour son encadrement, ses précieux conseils et remarques tout au long de ce projet.

Je profite également de l'occasion pour remercier de tout mon cœur l'ensemble du corps enseignant qui a contribué à ma formation durant ces trois années à Sup'Com.

Finalement, je voudrais remercier les membres du jury qui m'ont honorée en acceptant d'évaluer mon travail.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction générale **1**

1 Cadre générale **2**

Introduction . . . 2

1.1 Cadre du projet . . . 2

1.1.1 Sujet de stage . . . 2

1.1.2 Problématique . . . 3

1.1.3 Objectifs du projet . . . 3

1.2 Étude de l'existant . . . 3

1.2.1 Description de l'existant . . . 3

1.2.2 Critique de l'existant . . . 4

1.2.3 Solution proposée . . . 4

1.3 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 5

1.3.1 Présentation générale de Wynsys . . . 5

1.3.2 Organisations de l'entreprises . . . 5

1.3.3 SAP Basis . . . 6

1.3.4 Services de l'entreprise . . . 6

1.3.5 Clients SAP . . . 7

Conclusion . . . 7

2 Etat de l'art **8**

Introduction . . . 8

2.1 Présentation des ERP . . . 8

2.1.1 Définition . . . 8
2.1.2 Avantages des ERP . . . 9
2.1.3 Inconvénients des ERP . . . 10
2.1.4 Éditeurs des ERP . . . 11
2.2 Présentation de l'ERP SAP . . . 11
2.2.1 Définition de SAP . . . 11
2.2.2 Évolution de SAP . . . 12
2.2.3 Modules de SAP . . . 13
2.2.4 Architecture d'un système SAP . . . 14
2.2.5 Composants d'un système SAP . . . 15
2.2.6 Paysage du système SAP . . . 17
2.3 Bases de données . . . 18
2.3.1 SAP HANA . . . 18
2.3.2 SAP ASE . . . 18
2.4 SAP FIORI . . . 19
2.5 S/4 HANA . . . 19
2.5.1 Définition . . . 19
2.5.2 versions . . . 20
2.6 SAP Solution Manager . . . 21
2.6.1 Définition . . . 21
2.6.2 Fonctionnalités . . . 21
Conclusion . . . 22

3 Analyse fonctionnelle et Architecture de la solution 23

Introduction . . . 23
3.1 Analyse fonctionnelle . . . 23
3.1.1 Identification des acteurs . . . 23
3.1.2 Diagramme de cas d'utilisation général . . . 24
3.1.3 Description textuelle des cas d'utilisation . . . 25
3.2 Architecture de la solution . . . 30
3.3 Les scénarios de SAP Solution Manager . . . 32
3.3.1 Configuration obligatoire . . . 32
3.3.2 Configuration des systèmes gérés . . . 34
3.3.3 Surveillance du système . . . 34

Conclusion 35

4 Mise en place de la solution **36**

4.1 Environnement de travail 36

4.1.1 Environnement logiciel 36

4.1.2 Hôtes des systèmes et bases de données 37

Introduction 38

4.2 Planification du système 38

4.2.1 Installation de SAP Solution Manager 39

4.2.2 Installation et connexion de l'agent de diagnostic à SAP Solution Manager . . . 42

4.2.3 Configuration post installation de SOLMAN 44

4.2.4 Configuration Obligatoire de SAP Solution Manager 52

4.3 Mise en place de l'ERP S/4HANA 57

4.3.1 Installation et configuration de la base de données SAP HANA 57

4.3.2 Installation de S/4HANA 59

4.4 Configuration des systèmes gérés 63

4.4.1 les étapes de préparation 63

4.4.2 les étapes de configuration 65

4.5 Monitoring de l'ERP S/4HANA 66

Conclusion 69

Conclusion générale **70**

Bibiliographie **71**

LISTE DES FIGURES

1.1 Exemple de supervision en utilisant la transaction « ST06 » 4
1.2 Logo WYNSYS 5
1.3 Organisation de WYNSYS 5
1.4 Les clients de WYNSYS 7

2.1 Entreprise sans ERP 9
2.2 Entreprise avec ERP 10
2.3 Répartition des principaux éditeurs d'ERP sur le marché 11
2.4 Évolution de SAP 13
2.5 Les modules de SAP 13
2.6 Architecture d'un système SAP 15
2.7 Composants de l'architecture SAP 15
2.8 Paysage du système SAP 17
2.9 SAP FIORI 19
2.10 Architecture de S/4HANA 20
2.11 SAP Solution Manager, une solution de surveillance centralisée du paysage 22

3.1 Diagramme de cas d'utilisation général 24
3.2 Connectivité entre SAP Solution Manager et le système géré 31
3.3 Interface de SAP Solution Manager 32

4.1 Maintenance Planner 38
4.2 Choix du système d'exploitation 38
4.3 Choix de la base de données 38

4.4 Panier de téléchargement . . . 39
4.5 Download Manager . . . 39
4.6 Option de distribution . . . 40
4.7 Paramètres du système . . . 40
4.8 Taille de la base de données . . . 41
4.9 les numéros de port pour le serveur de message . . . 41
4.10 Le port de communications ABAP . . . 41
4.11 Les instances du système . . . 42
4.12 Les instances du système JAVA . . . 42
4.13 le hôte de l'agent de diagnostic . . . 43
4.14 Les utilisateurs du système d'exploitation . . . 43
4.15 Numéro d'instance de l'agent de diagnostic . . . 43
4.16 Connexion de DA à SolMan . . . 44
4.17 SAP MMC . . . 44
4.18 Table des agents connectés . . . 44
4.19 Paramètres de connexion . . . 45
4.20 Liste des systèmes . . . 45
4.21 Activation du port HTTPS . . . 46
4.22 Page d'accueil du SLD . . . 47
4.23 Configuration du SLD . . . 47
4.24 Connexion RFC au SLD . . . 48
4.25 Collection des données . . . 48
4.26 Données générales . . . 49
4.27 Paramètres de connexion . . . 49
4.28 Création d'un utilisateur . . . 49
4.29 Données de connexion . . . 50
4.30 Configuration du fournisseur des données . . . 50
4.31 Systèmes techniques dans SLD . . . 51
4.32 Domaine de transport . . . 51
4.33 Vérification des prérequis . . . 52
4.34 Création d'une connexion SLD . . . 53
4.35 Connexion de synchronisation . . . 53
4.36 synchronisation entre SLD et LMDB . . . 54
4.37 Vérification du contenu LMDB . . . 54

4.38 Connectivité http 54
4.39 Authentification de DA 55
4.40 Activation des services OData 55
4.41 Configurations des fonctions de base 56
4.42 Planification de tâches 56
4.43 Configuration manuelle 56
4.44 Extraction du fichier SAP HANA 2.0 57
4.45 Accès à l'interface graphique de SAP HANA 57
4.46 Type du système 58
4.47 Propriétés du système 58
4.48 Propriétés de l'administrateur système 59
4.49 Démarrage de la base 59
4.50 Démarrage de SWPM 60
4.51 Paramètres générales du système 60
4.52 les paramètres de la base HANA 61
4.53 Configuration du DBA cockpit 61
4.54 les numéros de ports 61
4.55 le nombre de WP 62
4.56 Les instances du système S/4HANA 62
4.57 Connexion RFC au SLD 63
4.58 les systèmes techniques dans SLD 63
4.59 Enregistrement de HANA dans SLD 64
4.60 Script de connexion à SAP Solution Manager 64
4.61 Table des agents connectés à SAP Solution Manager 65
4.62 Création des connexions RFC 65
4.63 Affectation des agents 66
4.64 Les paramètres systèmes 66
4.65 Les objets gérés 67
4.66 Configuration de la surveillance 67
4.67 SAP FIORI 67
4.68 Aperçu général sur l'état des systèmes 68
4.69 Hiérarchie des systèmes 68
4.70 Disponibilité et performance de l'hôte 69
4.71 Pourcentage d'utilisation des fichiers Systèmes 69

LISTE DES TABLEAUX

3.1 Cas d'utilisation: Consulter l'état général des systèmes 25
3.2 Cas d'utilisation: Superviser l'état des systèmes techniques 26
3.3 Cas d'utilisation: Superviser l'état des bases de données 27
3.4 Cas d'utilisation: Superviser l'état des serveurs 28
3.5 Cas d'utilisation: Gérer les modèles du surveillance 29

4.1 Détails des hôtes 37

LISTE DES ACRONYMES

- **ECC** = **E**RP **C**entral **C**omponent
- **ERP** = **E**nterprise **R**resource **P**lanning
- **HANA** = **H**igh Performance **An**alytic **A**ppliance
- **HTTP** = **H**yper**T**ext **T**ransfer **P**rotocol
- **HTTPS** = **H**yper**T**ext **T**ransfer **P**rotocol **S**ecure
- **LMDB** = **L**andscape **M**anagement **D**ata**b**ase
- **PME** = **P**etites et **m**oyennes **e**ntreprises
- **RFC** = **R**emote **F**unction **C**all
- **SAP** = **S**ystems **A**pplications & **P**roducts in data processing
- **SLD** = **S**ystem **L**andscape **D**irectory

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Une bonne gestion des ressources est un facteur clé de succès de toute entreprise quels que soient sa taille et son domaine d'activité. Pour cela un très grand nombre d'entreprises aujourd'hui ont choisi de mettre en place un ERP (progiciel de gestion intégré), qui a connu un véritable succès auprès des organisations privées et publiques grâce à son impact sur l'amélioration de leur performance et leur compétitivité vis-à-vis de ses concurrents.

Lors de la mise en œuvre d'un système et pendant son fonctionnement, les clients peuvent confronter certains problèmes qui peuvent aboutir à un dysfonctionnement du système, ce qui peut avoir un impacte considérable sur l'image de l'entreprise, sur sa productivité et donc directement sur son chiffre d'affaires. Pour cela, l'un des défis de l'équipe technique de SAP est de superviser la performance des systèmes afin d'agir proactivement et de prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent et qu'ils impactent le système lourdement pour assurer un bon fonctionnement du système , ainsi les clients peuvent se concentrer pleinement sur leur cœur métier.

C'est dans ce cadre que s'inscrit mon projet de fin d'études, effectué à Wynsys Tunisie, qui vise à mettre en place une solution de monitoring d'un système ERP afin de s'assurer de son bon fonctionnement.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres, le premier est consacré à la présentation de l'entreprise d'accueil et le cadre général du projet. Le deuxième chapitre présente l'état de l'art sur les systèmes SAP. Le troisième chapitre est consacré à l'analyse fonctionnelle et à l'architecture de notre solution. Dans le dernier chapitre, nous présenterons les différentes étapes effectuées dans la réalisation de notre solution et le résultat obtenu. Enfin, nous terminerons par une conclusion générale et quelques perspectives pour terminer ce travail.

CHAPITRE 1

CADRE GÉNÉRALE

Introduction

Ce premier chapitre est dédié pour la description de notre projet suivi d'une présentation de l'organisme d'accueil, ses services et ses clients et aussi l'équipe au sein de laquelle nous avons effectué notre stage de fin d'études.

1.1 Cadre du projet

Ce travail rentre dans le cadre de la préparation de notre projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en télécommunications pour l'année universitaire 2020/2021 à SUP'COM, l'école supérieure des communications de Tunis.

1.1.1 Sujet de stage

Notre projet de stage est intitulé « Mise en place de l'ERP S/4HANA et mise en place de SAP Solution Manager pour le monitoring de S/4HANA », il est divisé en trois parties : la première partie consiste à installer et configurer un système de supervision appelé « SAP Solution Manager », ensuite nous allons installer et à configurer un système ERP appelé « S/4HANA », et finalement nous allons établir la connexion entre ces deux systèmes pour assurer le monitoring de l'ERP.

1.1.2 Problématique

Les clients de WYNSYS s'appuient sur les systèmes d'information pour stimuler leurs activités. Néanmoins, le moindre dysfonctionnement des systèmes d'information engendre des dommages considérables sur la productivité de l'entreprise et sur ses revenues. En effet, si le système est en panne alors les employés ne peuvent pas travailler ou répondre aux commandes des clients donc tous les processus de l'entreprise sont en arrêt.

1.1.3 Objectifs du projet

L'objectif général du stage est de se familiariser avec l'environnement professionnel et d'acquérir des compétences dans le domaine SAP et plus particulièrement des compétences Basis grâce à la mission de mise en place de deux systèmes différents : l'ERP « S/4HANA » et la nouvelle version de « SAP Solution Manager ».

Le but de ce projet est de mettre en place et de configurer une solution de monitoring à l'aide de l'outil «SAP Solution Manager » pour superviser le système «S/4HANA ».

Notre objectif est d'avoir une visibilité sur le système pour connaître son état de santé et alerter l'administrateur en cas de dysfonctionnement pour agir rapidement. De plus, il faut être proactif pour prévenir et anticiper les pannes afin de garantir la disponibilité du système en toutes circonstances. Par exemple, on obtient une alerte quand un disque dur atteint 80% de sa capacité, et donc on évite un crash du système à cause d'un disque dur plein.

1.2 Étude de l'existant

1.2.1 Description de l'existant

SAP GUI est le logiciel client installé sur le poste de travail d'un utilisateur, utilisé pour accéder au serveur SAP central à distance via le réseau de l'entreprise.
Les consultants techniques de l'équipe SAP Basis chez WYNSYS utilisent souvent des transactions à travers SAP GUI pour superviser un système SAP. Une transaction est un code composé de lettre et de chiffre qui permet de lancer une fonctionnalité.

Prenons l'exemple des transactions suivantes :

- « SM51 » pour afficher la liste des serveurs d'applications actifs.
- « DB02 » pour surveiller les statistiques de la base de données.
- « SM21 » pour vérifier et analyser les journaux système.
- « ST06 » pour surveiller les ressources d'un système (CPU, mémoire, disque, etc.)

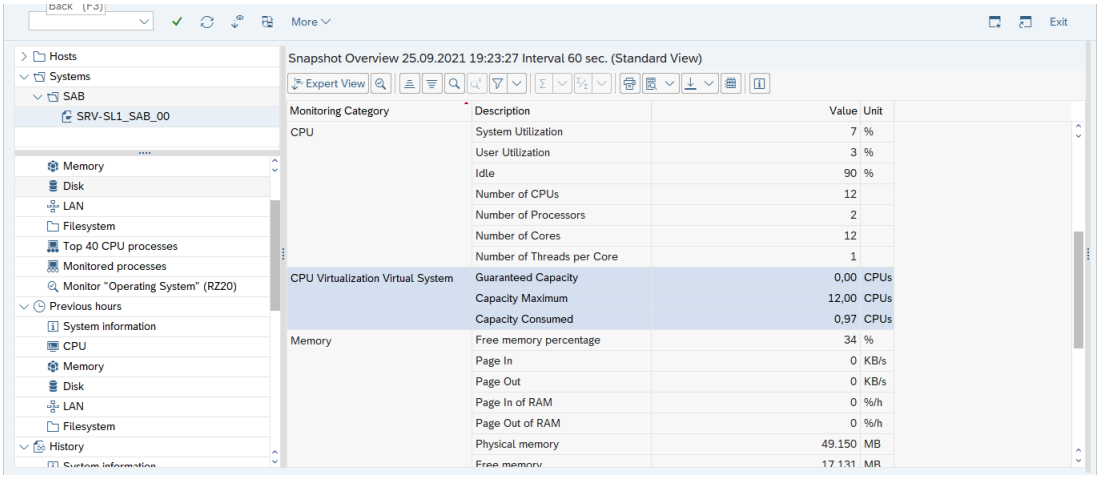


Figure 1.1: Exemple de supervision en utilisant la transaction « ST06 »

1.2.2 Critique de l'existant

La supervision en utilisant les transactions dans SAP GUI a des inconvénients :

- Aucune transaction ne permet d'avoir une idée générale sur l'état d'un système.
- La supervision avec les transactions n'offre pas la possibilité de superviser un ensemble de systèmes en même temps et dans un seul endroit.
- Le manque d'ergonomie et la complexité de lecture des données dans les tableaux.

1.2.3 Solution proposée

Notre solution consiste à mettre en place une solution de supervision qui permet de superviser un ensemble de systèmes SAP d'une manière centralisée et offre la possibilité d'obtenir un aperçu général sur l'état de santé de tous les systèmes présents dans le paysage informatique d'un client.

1.3 Présentation de l'organisme d'accueil

1.3.1 Présentation générale de Wynsys

WYNSYS est une société de services et d'ingénierie informatique, créée en 2007 en tant qu'une filiale du groupe français NSIS sous le nom de « NSIS Méditerranée » puis, en 2016, elle a pris son indépendance et été renommée WYNSYS avec un nouveau logo comme le montre la figure 1.1.
WYNSYS s'impose aujourd'hui comme l'un des intégrateurs SAP les plus performants. Elle déploie une équipe, basée à Tunis et à Paris, hautement qualifiée dans les technologies SAP, fournissant des projets SAP à haute valeur ajoutée et des services de maintenance et de support performants.
Adoptant un esprit d'évolution continue, elle est devenue en 2012 un partenaire revendeur SAP et elle a obtenu la certification fortement convoitée et reconnue « SAP Partner Center Of Expertise ». Elle est devenue en 2015 un membre de réseau United VARs considérés comme le plus grand réseau mondial des partenaires SAP. En janvier 2020, elle a été certifiée par SAP Afrique Nord-Ouest en tant que « SAP Gold Partner ».



Figure 1.2: Logo WYNSYS

1.3.2 Organisations de l'entreprises

La figure ci-dessous montre l'organisation de WYNSYS.

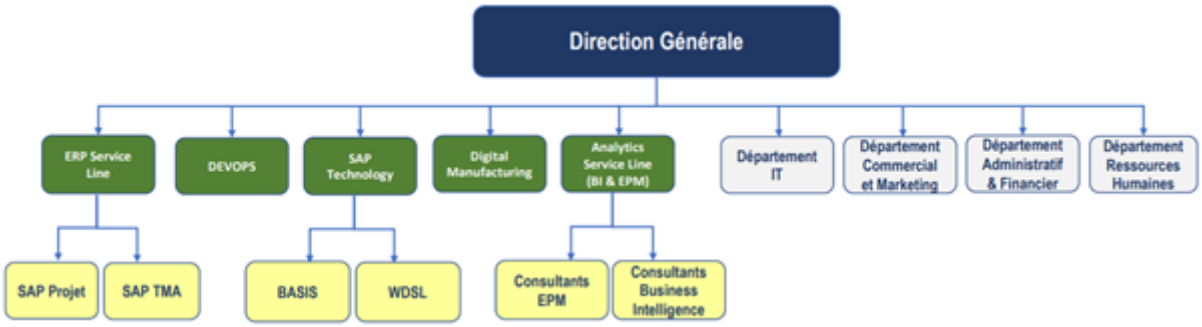


Figure 1.3: Organisation de WYNSYS

1.3.3 SAP Basis

Mon stage s'est déroulé au sein de l'équipe SAP Basis, c'est l'administration du système SAP responsable à la gestion et le contrôle des systèmes SAP via divers outils d'administration et de surveillance. Elle englobe des tâches telles que l'installation et la configuration, l'équilibrage des charges et la performance des applications SAP fonctionnant sur JAVA stack et ABAP stack. Cela comprend la mise en pause et le démarrage du système, ainsi que la maintenance de divers services liés à la base de données, au système d'exploitation, aux applications et aux serveurs Web dans l'environnement du système SAP.
SAP Basis permet la communication des différents modules SAP, tels que finance, ventes et distribution, comptabilité, planification de la production, autres.

1.3.4 Services de l'entreprise

WYNSYS est une société spécialisée dans le conseil et l'ingénierie informatique notamment sur des divers projets d'intégration, de déploiement et de support des solutions d'entreprise. Grâce à son expérience à l'expertise des produits SAP et à une équipe hautement qualifiée basée à Tunis et à Paris, WYNSYS est bien positionnée pour fournir des projets SAP à fortes valeurs ajoutées et une variété des services quelle que soit la localisation du client.

En effet, les services de Wynsys sont divisés en 4 catégories :

- **Conseil et intégration :** WYNSYS se concentre sur le conseil opérationnel, le développement, l'intégration et l'optimisation des solutions SAP avec des consultants fonctionnels et techniques capables de traiter l'ensemble phases d'un projet de sa définition, de sa mise en œuvre et son déploiement.

- **Conversion S/4HANA :** WYNSYS est aujourd'hui l'un des leaders du marché de la conversion S/4HANA. Elle propose une migration technique de SAP ECC vers SAP S/4HANA, et une stratégie sûre pour limiter les risques et les investissements initiaux lors de la transition.

- **Support et maintenance :** WYNSYS fournit des services de support et de maintenance de haute qualité pour permettre aux entreprises de se concentrer davantage sur ses priorités, de bénéficier d'une approche experte et de réduire les coûts grâce à son tarif compétitif, garantissant la qualité de service.

- **Les services gérés par Basis :** WYNSYS fournit des services SAP de qualité et de fiabilité supérieures. Ses services professionnels d'assistance technique SAP consistent à façonner le système SAP d'un client de manière qu'il fonctionne sans problème et qu'il soit confortable pour les utilisateurs finaux.

1.3.5 Clients SAP

WYNSYS a gagné la confiance des nombreux clients nationaux et internationaux opérant dans différents domaines grâce aux prestations garanties qu'elle offre. WYNSYS a plus que 90 clients dans plus de 21 pays. Parmi ses clients, on trouve l'équipementier automobile japonais YAZAKI, la multinationale pharmaceutique française SANOFI, la société agroalimentaire LANDOR à l'échelle nationale, etc.

La figure ci-dessous montre les principaux clients de WYNSYS.



Figure 1.4: Les clients de WYNSYS

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons mis le projet dans son cadre en dégageant la problématique, l'objectif et aussi la solution proposée après une étude de l'existant, et nous avons fini par la présentation de l'organisme d'accueil.

Le chapitre suivant sera consacré à l'état de l'art de ce projet.

CHAPITRE 2

ETAT DE L'ART

Introduction

Une fois l'entreprise d'accueil présentée, le contexte général défini, nous passons à l'état de l'art. Dans ce chapitre, nous intéressons à la présentation des ERP et plus particulièrement l'ERP SAP et à la présentation des technologies utilisées pour réaliser ce projet : la base de données SAP HANA, l'interface utilisateur SAP FIORI, l'ERP S/4HANA et le système SAP Solution Manager.

2.1 Présentation des ERP

2.1.1 Définition

ERP, acronyme de « Enterprise Resource Planning », ou encore appelé Progiciel de Gestion Intégré (PGI), c'est un système d'information qui permet à l'entreprise de gérer ses ressources et de suivre au quotidien ses activités. Afin d'assurer la gestion de l'ensemble de ses processus, l'ERP intègre tous les départements et toutes les fonctionnalités de l'entreprise, allant de la gestion de la production jusqu'à la gestion financière et la gestion des ressources humaines.

L'ERP ne couvre pas seulement les processus internes de l'entreprise, mais englobe également les échanges avec le milieu extérieur et intègre ainsi la gestion des relations client et fournisseur et la gestion de toute la supply chain. En effet, ces fonctions sont développées sous forme de modules indépendants, mais compatibles, partageant une base de données unique et commune [1].

2.1.2 Avantages des ERP

Pour illustrer l'intérêt des ERP, nous allons comparer entre deux entreprises de production ayant la même structure. La première utilise un système décentralisé, c'est-à-dire chaque département utilise un ou plusieurs logiciels et la seconde a opté pour un ERP.

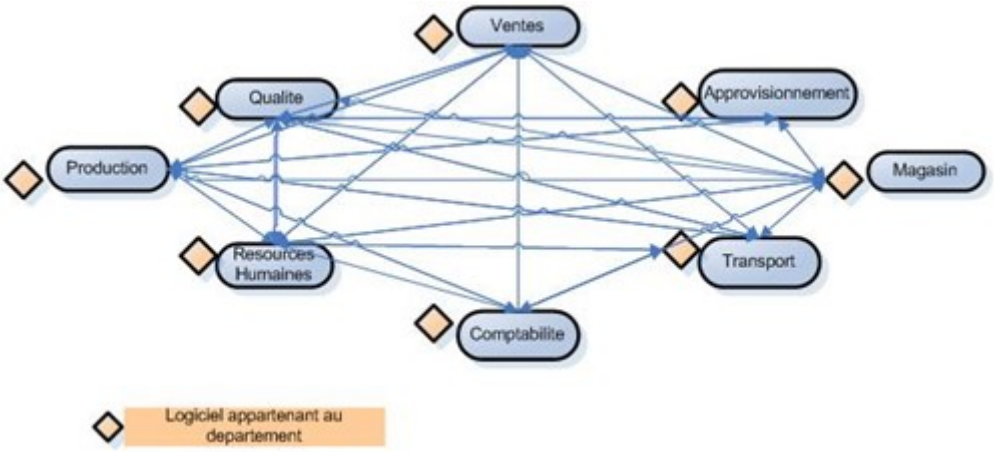


Figure 2.1: Entreprise sans ERP

Dans une entreprise sans ERP, chaque département possède sa propre base de données et utilise un logiciel adapté à ses besoins. Par exemple, les informations liées à un bon de commande saisi à partir du logiciel du département ventes seront à nouveau saisies par les départements approvisionnement, Comptabilité puis transport pour la livraison [2].

Avec ce mode de fonctionnement, les entreprises peuvent se trouver confrontées à plusieurs problèmes :

- Le manque des informations en temps réel puisque les départements n'ont pas un accès aux informations des autres départements.
- Incohérence des données entre les différents départements.
- La redondance des données car stockées plusieurs fois dans différents systèmes ce qui aboutit à un très grand délai de traitement.

Ces problèmes peuvent aboutir à une mauvaise réputation de l'entreprise, l'insatisfaction des clients et la perte des revenus. Pour cela, des entreprises ont décidé d'implémenter un ERP, c'est une solution puissante qui assure une communication fiable et efficace au sein de ses départements.

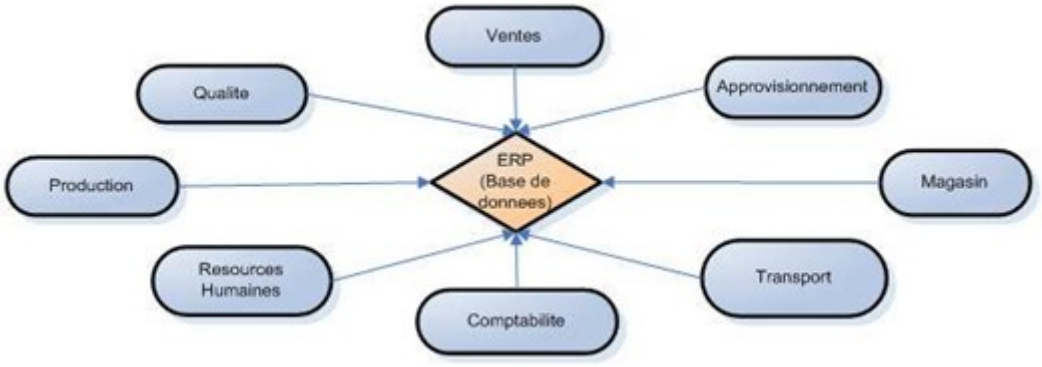


Figure 2.2: Entreprise avec ERP

Une société qui utilise un ERP est caractérisée par une uniformisation des services et une centralisation de l'information au sein d'une base de données unique. Les départements ont un accès direct et en temps réel aux données et aux informations de tous les départements de ce fait toute information est saisie une seule fois et partagées par tous les départements concernés par cette opération [2].

Ainsi grâce à l'implémentation d'un ERP, l'entreprise bénéfice de plusieurs avantages :

- La disponibilité des informations en temps réel ce qui assure une cohérence de l'information et une meilleure coordination entre les départements.
- Élimination de la duplication et la redondance des données.
- Amélioration de la productivité grâce à une meilleure gestion des ressources de l'entreprise.
- Amélioration des services clients et fournisseurs avec une source unique de facturation et de suivi.
- Meilleur suivi des performances en utilisant des indicateurs de performance fournis par le logiciel donc l'organisation est capable de prendre plus rapidement des décisions stratégiques.

2.1.3 Inconvénients des ERP

Comme nous avons cité ses avantages, un ERP a quelques inconvénients par exemple :

- Mise en œuvre complexe.
- Dépendance au fournisseur.
- Investissements lourds.
- Complexité de maîtrise de la solution de la part des Utilisateurs finaux.

2.1.4 Éditeurs des ERP

Le marché des ERP est très vaste et le choix d'un éditeur se fait en fonction des besoins de l'entreprise.

On distingue deux groupes des éditeurs ERP :

- **ERP open source :** dont le code source est disponible au public et modifiable par les utilisateurs. Ce type est demandé surtout par les petites entreprises qui souhaitent mettre à niveau et personnaliser leurs systèmes ERP sans payer les frais de licence et d'assistance. Parmi les ERP open source on trouve : ADempiere ERP, OFBiz, ERP5, Negocia, NOALYSS, etc
- **ERP propriétaire :** créé par une société spécialisée dans la conception et la mise en place de logiciels et de systèmes informatiques. Ce type nécessite l'achat d'une licence pour utiliser leurs fonctionnalités. Par exemple : SAP, GEAC, Microsoft, Oracle, SAGE, etc

2.2 Présentation de l'ERP SAP

2.2.1 Définition de SAP

SAP (System, Application ans Products in data processing) est un progiciel de gestion d'entreprises qui appartient à la famille des ERP, élaboré par une entreprise allemande appelée SAP SE qui développe et conçoit des logiciels de gestion et de maintenance pour les institutions et les entreprises de toutes tailles dans le monde entier. Cette entreprise est le leader mondial sur le marché des ERP [3].

SAP est constitué de plusieurs modules qui couvrent l'ensemble de fonctions de gestion de l'entreprise. Ce dernier est flexible et personnalisable, certaines entreprises implémentent tous les modules fonctionnels de SAP, ou uniquement quelques-uns en fonction de ses besoins.

Il est doté de plusieurs sortes de modules : des modules orientés logistique, Finance ainsi que ressources humaines.

La figure ci-dessous présente la répartition du marché des ERP et montre que SAP est le progiciel le plus répandu.

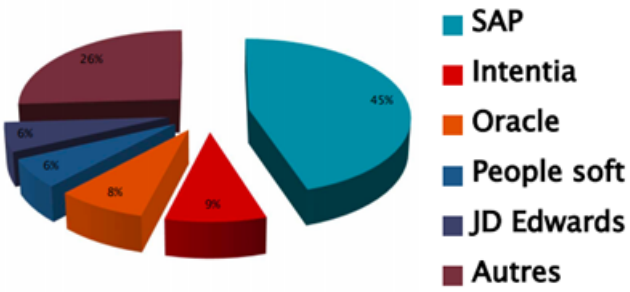


Figure 2.3: Répartition des principaux éditeurs d'ERP sur le marché

2.2.2 Évolution de SAP

SAP a mis en vente son premier logiciel au début des années 1970 et vient d'annoncer la sortie d'une 5ème version en 2015 alors que plusieurs versions de SAP ont été déployées au fil du temps :

- **SAP R/1 :** c'est la première version de SAP lancée en 1970 et utilisée au début dans la comptabilité financière sous le nom RF « Real-Time Finance ». Au fil des années, le logiciel s'est élargi pour inclure un nouveau module appelé RM pour la gestion des achats, des stocks et des factures puis il a été renommé R/1. Le sigle « R » signifie « Real Time Processing » et le 1 signifie une architecture à un seul niveau, c'est-à-dire les 3 couches (présentation, application et base de données) sont installées sur un seul serveur.

- **SAP R/2 :** c'est la nouvelle génération de SAP lancée en 1979 avec des nouveaux modules pour la comptabilité, la logistique de la chaîne d'approvisionnement, les processus de fabrication et les ressources humaines. Cette version adopte une architecture à 2 niveaux, c'est-à-dire les 3 couches sont installées sur 2 serveurs séparés. Un pour la couche présentation, l'autre pour l'application et la base de données.

- **SAP R/3 :** lancée au début des années 1990, cette version est en architecture dite client/serveur, c'est une architecture à 3 niveaux, c'est-à- dire les 3 couches sont installées sur 3 serveurs séparés. SAP R / 3 est organisé en modules fonctionnels distincts, couvrant les fonctions typiques d'une organisation (Finance et Contrôle de gestion, Ressources humaines, gestion du matériel, Vente et distribution, et planification de la production, etc.)

- **SAP ECC :** acronyme de « ERP Central Component » lancée en 2004 appelée aussi SAP ERP. C'est est une évolution de SAP R/3. ECC Fournit des modules couvrant une gamme complète d'applications industrielles, y compris la finance, la logistique, les ressources humaines, la planification des produits et le service client, liés ensemble dans un système unique et personnalisable fonctionnant sur une base de données du choix de l'utilisateur.

- **SAP Business One :** Cette version vise essentiellement les PME dans environ 25 secteurs d'activité dans le but de couvrir au maximum les besoins informatiques spécifiques à ces entreprises.

- **SAP S/4HANA :** C'est le successeur d'ECC lancé en 2015. Le S signifie simple, le 4 pour la quatrième génération du produit et le HANA pour la technologie de base de données sous-jacente. Il ne s'agit pas d'une simple évolution, mais un produit complètement différent, en effet S/4HANA tourne uniquement sur la base de données en mémoire SAP HANA. Cette version est plus facile à utiliser et à administrer, tout en aidant les utilisateurs à résoudre des problèmes plus complexes et à traiter des quantités de données beaucoup plus importantes et d'une manière plus rapide que ses prédécesseurs [4].

La figure ci-dessous montre l'évolution de SAP ERP dans le temps :

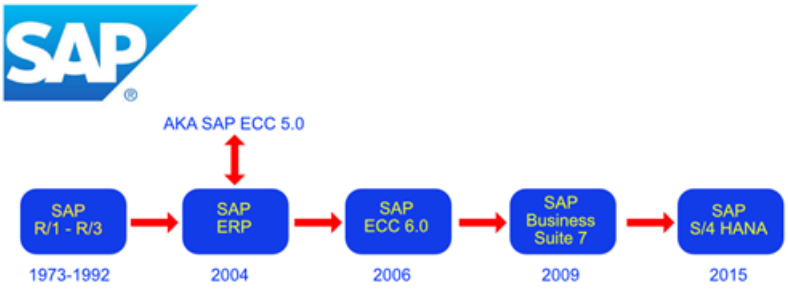


Figure 2.4: Évolution de SAP

2.2.3 Modules de SAP

Les modules sont les composants fonctionnels du système SAP ERP. On peut distinguer trois familles de modules fonctionnels : logistique, gestion comptable et ressources humaines. SAP ERP est flexible. Une entreprise peut activer tous les modules ou seulement quelques-uns afin de répondre à ses besoins.

Par exemple, si une entreprise souhaite gérer ses ventes, ses stocks et sa comptabilité, elle active les modules SD, MM et FI. La figure ci-dessous montre les 3 groupes modulaires de SAP :



Figure 2.5: Les modules de SAP

2.2.4 Architecture d'un système SAP

L'architecture d'un système SAP se présente comme suit :

- **Couche présentation :** c'est l'interface graphique (GUI) entre l'utilisateur et le système SAP installée sur les postes de travail pour consulter ou modifier des champs dans la base de données. La couche de présentation envoie les données de l'utilisateur au serveur d'applications et reçoit de celui-ci les données à afficher. Il existe deux types d'interface graphique : SAP FIORI et SAP GUI. SAP GUI s'exécute sur les différents systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Unix, etc.). On distingue 3 types de SAP GUI :
  - SAP GUI pour HTML
  - SAP GUI pour l'environnement WINDOWS
  - SAP GUI pour l'environnement JAVA
- **Couche application :** c'est la partie responsable de traitement des données, autrement dit, c'est le cerveau du système SAP.

  Cette couche se compose d'un ou plusieurs serveurs d'applications et un seul serveur de message. Chaque serveur d'applications contient un ensemble de services pour exécuter le système et la communication entre ces serveurs d'applications est réalisé par le serveur de message. Ce dernier transmet les demandes d'un serveur d'applications à un autre au sein du système. Il contient également des informations sur les serveurs d'applications et l'équilibrage actuel de la charge au sein de ces serveurs. Il utilise ces informations pour affecter un serveur approprié lorsqu'un utilisateur se connecte au système [5].
- **Couche base de données :** c'est le système central contenant toutes les données du système. La base de données est composée de deux éléments : le système de gestion de base de données (SGBD) et la base elle-même.

La figure représente l'architecture à 3 niveaux d'un système SAP :

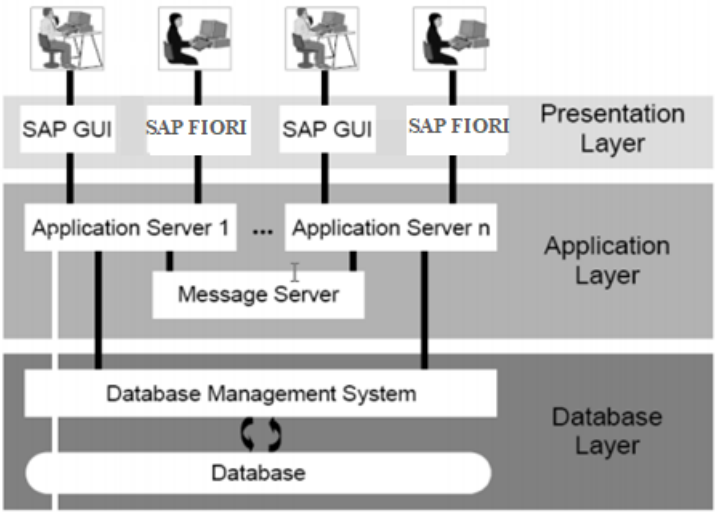


Figure 2.6: Architecture d'un système SAP

2.2.5 Composants d'un système SAP

On distingue deux types des serveurs d'applications : un serveur d'applications ABAP pour exécuter les programmes ABAP et un serveur d'applications JAVA pour exécuter les programmes JAVA.

La figure ci-dessous montre les différents composants d'un système SAP.

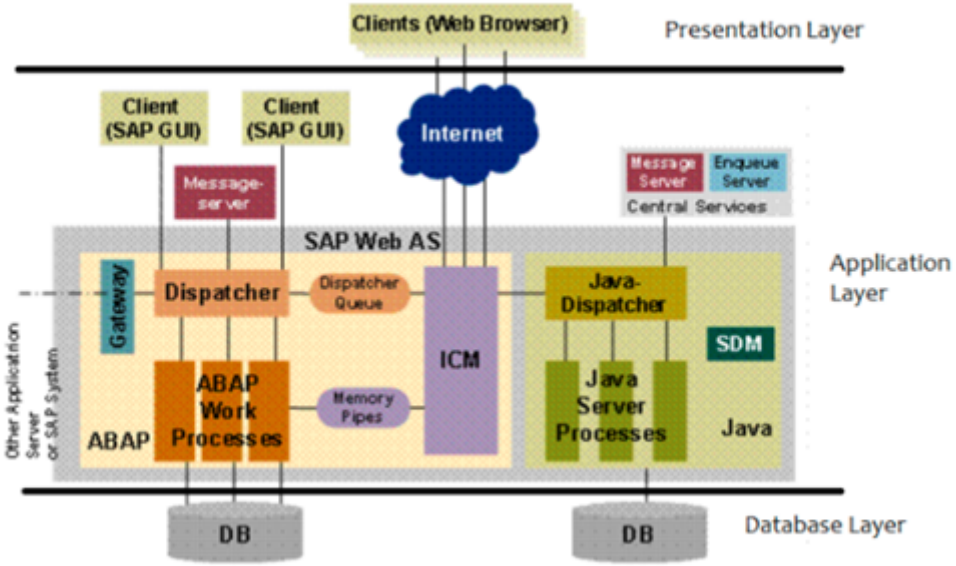


Figure 2.7: Composants de l'architecture SAP

- **Un serveur de message (Message Server) :** responsable de la communication entre les différents serveurs d'applications.
- **Répartiteur (Dispatcher) :**Chaque serveur d'applications possède un seul répartiteur qui reçoit les demandes des utilisateurs et les garde dans une file d'attente du répartiteur (Dispatcher Queue) en fonction des ressources libres disponibles, la demande de l'utilisateur sera assignée au processus de travail (Work Processes) selon la base FIFO.
- **Processus de travail (Work Processes) :** il existe 5 types de processus de travail utilisés pour exécuter les programmes ABAP.
  - **DIALOG WP :** ce processus traite les demandes des utilisateurs. C'est le seul qui communique avec les utilisateurs de manière interactive. Il est utilisé pour initialiser d'autre processus comme la mise à jour, le spool et les processus d'arrière-plan.
  - **BACKGROUND WP:** les processus de travail en arrière-plan traitent des programmes qui peuvent être exécutés sans interaction avec l'utilisateur.
  - **SPOOL WP:** ce processus de travail est utilisé pour imprimer les documents sur une imprimante ou les transmettre à un télécopieur, etc.
  - **ENQUEU WP:** ce processus de travail garantit que les données qu'un utilisateur est en train de modifier ne peuvent pas être modifiées par un autre utilisateur. Il s'agit d'une sorte de mécanisme de verrouillage.
  - **UPDATE WP:** c'est le processus de travail de mise à jour. Il écrit les données saisies par l'utilisateur dans la base de données.
- **ICM (Internet Communication Management) :** il permet la communication entre le système SAP et les protocoles HTTP, HTTPS, SMTP.
- **Memory-Pipes :** il assure la communication entre ICM et les processus de travail ABAP.
- **Passerelle (Gateway) :** : il permet la communication entre les systèmes SAP et les systèmes externes SAP ou non SAP. .
- **Java Dispatcher :** il reçoit les demandes des clients et les transmet au processus serveur.
- **Processus du serveur Java (Java Server Processer) :** il peut traiter un grand nombre de demandes simultanément.
- **SDM (Software Deployment Manager)**: est utilisé pour installer les composants J2EE.
- **JCO (JAVA Connector) :** : c'est un middleware utilisé pour gérer la communication entre une application JAVA et un système ABAP [6].

2.2.6 Paysage du système SAP

SAP repose généralement sur l'existence de trois environnements de travail composés de plusieurs mandants (ou clients). Le concept de client SAP permet à une organisation de diviser un système en sous-unités logiques. Les clients peuvent fonctionner comme des unités commerciales distinctes, où toutes les données sont stockées dans une base de données commune [7].

Un système SAP ERP est divisé en 3 systèmes de connexion :

- **Système de développement « DEV » :** consacré au développement et au paramétrage pour adapter le progiciel standard à des besoins spécifiques de l'entreprise.
- **Système de qualité « QUAL » :** permet de vérifier le travail effectué par les consultants fonctionnels et les développeurs, autrement dit, c'est les consultants fonctionnels qui testent les paramétrages mis en place ainsi que les développements. Ce dernier permet de garantir que les flux tournent comme prévu avant de les mettre en place en Production.
- **Système de production « PROD » :** c'est le système où travaillent les utilisateurs finaux : comptables, contrôleurs de gestion, personnel des entrepôts, etc. Ce système ne doit comporter qu'un seul mandant.

Nous illustrons à travers la figure suivante le paysage du système SAP.

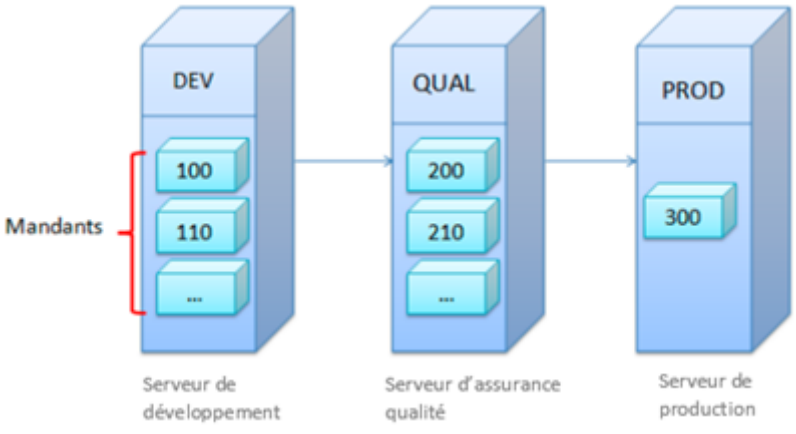


Figure 2.8: Paysage du système SAP

2.3 Bases de données

2.3.1 SAP HANA

SAP HANA acronyme de « High performance Analytic Applicance » est une base de données en mémoire considérée comme une solution révolutionnaire dans le monde de SAP. Elle a été conçue par la société SAP en 2015.

HANA a été développée autour des technologies en mémoire et du stockage en colonne, ce qui la différencie des autres bases de données traditionnelles.

La technologie en mémoire signifie que les données ne sont pas stockées dans le disque, mais dans la RAM afin de rapprocher les entrées/sorties le plus près possible du processeur et réduire ainsi le temps de réponse des ERP. Grâce à cette technologie, les vitesses de lecture et d'écriture sont devenues beaucoup plus importantes qu'avec des systèmes de base de données classiques. Ceci est expliqué par le fait que les tâches en mémoire s'exécutent en nanosecondes, contrairement aux traitements sur disque qui s'exécutent en millisecondes. En plus, HANA utilise le mode de stockage en colonne qui permet de compresser les données et de réduire ainsi l'espace de stockage des données. Grâce à ces deux technologies, la base de données HANA est capable de gérer et analyser des données à grande échelle et en temps réel [8].

2.3.2 SAP ASE

SAP ASE , acronyme de "Adaptive Server Enterprise" , est un serveur de base de données à modèle relationnel connu à l'origine sous le nom de Sybase SQL Server, et aussi communément appelé Sybase DB ou Sybase ASE. Il a étè développé par « Sybase Corporation », qui a ensuite été intégré à SAP AG [9].

SAP ASE comprend un " serveur de données " et un " serveur de sauvegarde ". Un serveur de données se compose de bases de données système et de bases de données utilisateur. Les bases de données système minimales obligatoires pour le fonctionnement normal du serveur de données sont:

- Master : contient des informations liées au système, notamment les identifiants, les mots de passe et les paramètres de configuration du serveur de données.
- Sybmgmtdb : stocke les informations sur les travaux planifiés.
- Sybsystemdb : stocke des informations sur les transactions distribuées.
- Model : est utilisé comme modèle pour la création de nouvelles bases de données.

- Sybsystemprocs : est constitué de procédures stockées fournies par le système qui interrogent les tables du système et manipulent les données qu'elles contiennent.

2.4 SAP FIORI

SAP FIORI, lancée en 2013, est une nouvelle interface utilisateur pour les logiciels SAP. Elle fournit un catalogue d'applications métier qui remplace les transactions interminables de l'interface classique SAP GUI.

Elle a été développée dans le but d'améliorer la productivité des utilisateurs tout en facilitant la gestion des processus d'une entreprise, telles que l'approbation des demandes d'achats, la gestion des ressources humaines, la gestion des stocks, etc. SAP fiori fournit des applications basées sur le rôle, telles que finance, comptabilité, logistique, ressources humaines, etc [10].

SAP FIORI est une solution graphique orientée web et mobilité, accessible depuis n'importe quel appareil (un ordinateur de bureau/ordinateur portable, un smartphone ou une tablette). SAP a développé Fiori Apps sur la base de l'interface utilisateur UI5.



Figure 2.9: SAP FIORI

2.5 S/4 HANA

2.5.1 Définition

S/4HANA, l'abréviation de SAP Business Suite 4SAP HANA, est la plus importante innovation proposée par SAP depuis la sortie de SAP R/3. Cette nouvelle version fonctionne uniquement sur la base de données en mémoire « SAP HANA » ce qui lui permet de traiter des données à très grande échelle, les analyser à une vitesse stupéfiante en offrant aux entreprises un accès instantané aux informations et analyses transactionnelles en temps réel. Elle offre aussi une nouvelle expérience utilisateur innovante grâce à l'interface utilisateur « SAP FIORI » [11].

Le SAP S / 4HANA offre des simplifications massives (adoption par les clients, prise de décision, processus métier et modèle de données, etc.) et des innovations commerciales et technologiques (Internet des objets, Big Data, etc.) à grande échelle dans tous les secteurs d'activité pour aider les entreprises à fonctionner simplement et économiquement avec un débit plus élevé, une capacité de charge de travail illimitée et une variance de déploiement.

Dans l'architecture à 3 niveaux du système SAP, HANA est la couche de base de données, S4 HANA est la couche d'application et SAP Fiori est la couche de présentation [12].



Figure 2.10: Architecture de S/4HANA

2.5.2 versions

L'intégration de SAP S/4HANA peut être réalisée en 3 manières différentes. Il est possible d'opter pour :

- **La version sur site (on-premise) :** la solution est installée sur les serveurs du client. Dans ce cas, le client gère tout : la base en mémoire, l'application, le système d'exploitation, le middleware, les serveurs, le stockage, les outils de virtualisation et le réseau.

- **La version cloud (mode SaaS) :** c'est une solution d'hébergement sur le cloud sans investir dans une infrastructure informatique. Dans ce cas l'utilisateur bénéficie de presque toutes les fonctionnalités de l'ERP sur site mais, sans avoir à gérer le matériel, la base de données, ou l'équipe informatique nécessaire dans le déploiement sur site. C'est l'éditeur ou le prestataire partenaire de l'éditeur qui gère tout.

- **La version hybride :** une partie hébergée sur site et une partie dans le cloud. L'hybridation peut se faire de deux façons : que ce soit avec une offre IaaS ou avec une offre PaaS. Grâce à la plateforme IaaS, le client continue à gérer les applications de SAP, les données, le middleware et l'OS. Le prestataire gère la virtualisation, le hardware et le stockage. En utilisant une plateforme PaaS, l'entreprise cliente ne gère plus que l'applicatif et les données [13].

2.6 SAP Solution Manager

2.6.1 Définition

SAP Solution Manager (SolMan) est un outil central de support et de gestion des systèmes SAP. Il permet d'implémenter, gérer, administrer, superviser et maintenir les systèmes et solutions SAP [14].

SAP Solution Manager apporte une plus grande maîtrise des solutions SAP tout en facilitant la maintenance et en optimisant les coûts. Il gère les solutions SAP et non SAP dans les paysages informatiques d'une organisation. C'est un outil puissant pour les administrateurs SAP Basis.

2.6.2 Fonctionnalités

Les fonctionnalités de SAP Solution Manager ont été étendues au fur et à mesure que les architectures d'entreprise et les processus de gestion devenaient plus complexes, il répond désormais à un large éventail de problèmes auxquels tout détenteur de licence SAP peut être confronté [15].

SolMan présente plusieurs fonctionnalités :

- **Analyse des causes profondes :** il fournit des fonctions de diagnostic qui permettent l'identification, l'analyse et la résolution des problèmes dans un environnement distribué.
- **Gestion des tests :** SAP Solution Manager accélère la préparation et l'exécution des test. Il fournit un point d'accès unique à l'ensemble de l'environnement système et permet de stocker, de manière centralisée, le matériel de test et les résultats afin d'assurer des test inter-composants.
- **Gestion du contrôle des changements :** il garantit la qualité de la solution en permettant la traçabilité de toutes les modifications. Il contrôle tous les changements de logiciel et de configuration des solutions informatiques.
- **Support technique informatique et applicatif :** l'assistance technique comprise dans SAP Solution Manager permet de gérer les incidents avec un maximum d'efficacité et facilite le règlement des coûts d'assistance.

- **Gestion du niveau de service et reporting :** il permet de définir facilement les niveaux de service et de créer automatiquement des rapports.il permet d'obtenir un reporting complet sur l'ensemble des systèmes.
- **Monitoring des solutions:** SAP Solution Manager fournit de nombreux outils pour surveiller en temps réel les différents systèmes et alerter l'utilisateur en cas de dysfonctionnement.



Figure 2.11: SAP Solution Manager, une solution de surveillance centralisée du paysage

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons commencé par une présentation des ERP et le progiciel SAP suivi par une présentation de SAP HANA et S/4HANA et nous avons fini par une présentation de SAP Solution Manager et ses différentes fonctionnalités.

Le chapitre suivant est consacré pour l'analyse fonctionnelle et architecture de la solution.

CHAPITRE 3

ANALYSE FONCTIONNELLE ET ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

Introduction

Dans cette partie, nous allons commencer par l'analyse fonctionnelle de notre solution. Ensuite , nous allons présenter l'architecture en décrivant le rôle de chaque composant et les étapes que nous devons suivre pour mettre en place cette architecture. Enfin, nous décrivons les étapes de configuration des différents scénarios intervenant dans la réalisation de notre projet.

3.1 Analyse fonctionnelle

Dans cette partie, nous allons détailler et analyser les besoins fonctionnelles de notre solution.

3.1.1 Identification des acteurs

Un acteur, est toute entité qui interagit avec notre système, pour que l'acteur réponde à ses besoins. Ces acteurs sont:

- L'administrateur : il est le responsable au bon fonctionnement du système de supervision.
- Le superviseur : c'est l'acteur qui est responsable à la supervision de systèmes dans le paysage informatique.

3.1.2 Diagramme de cas d'utilisation général

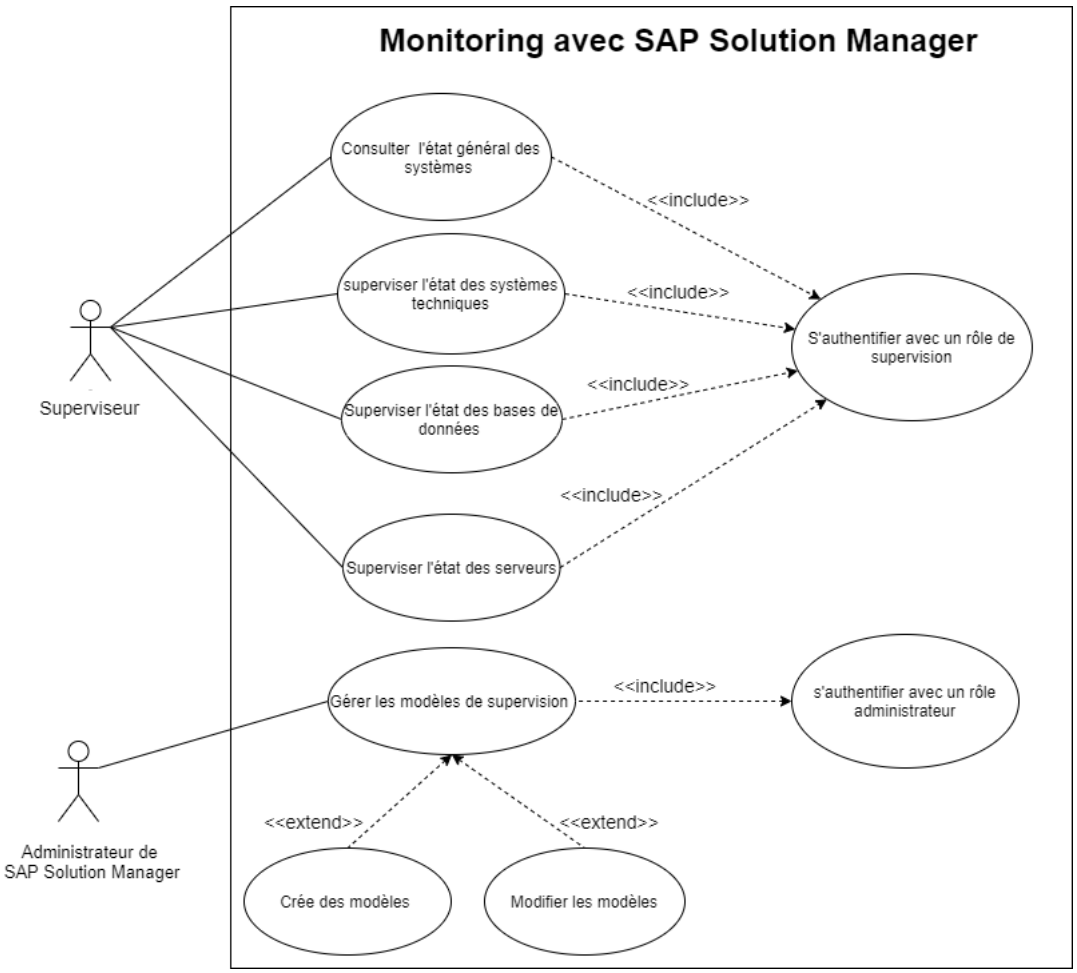


Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation général

3.1.3 Description textuelle des cas d'utilisation

3.1.3.1 Consulter l'état général des systèmes

Cas d'utilisation
Consulter l'état générale des systèmes.
Résumé
Le superviseur peut consulter l'état de tous les systèmes de son environnement dans un seul endroit. Il peut voir des informations générales sur tous les systèmes gérés comme le nombre des systèmes, le nombre des alertes, l'état de chaque système dans les quatre catégories (disponibilité, configuration, performance et exception).
Acteur
Superviseur
Pré condition
Authentification avec un rôle superviseur.
Post condition
Aucune
Scénario nominal
1. Le système affiche le tableau de bord. 2. Le superviseur choisit « aperçu général ». 3. Le système affiche les informations sur les systèmes gérés.

Table 3.1: Cas d'utilisation: Consulter l'état général des systèmes

3.1.3.2 Superviser l'état des systèmes techniques

Cas d'utilisation
Superviser l'état des systèmes techniques.
Résumé
Le superviseur peur consulter la disponibilité et les performances des systèmes techniques.
Acteur
Superviseur
Pré condition
Authentification avec le rôle superviseur.
Post condition
Aucune
Scénario nominal
1. Le système affiche le tableau de bord. 2. Le superviseur choisit « systèmes techniques ». 3. Le système affiche la liste des systèmes techniques. 4. Le superviseur choisit un système technique. 5. Le système affiche les métriques de ce système.

Table 3.2: Cas d'utilisation: Superviser l'état des systèmes techniques

3.1.3.3 Superviser l'état des bases de données

Cas d'utilisation
Superviser l'état des bases de données.
Résumé
Le superviseur peut consulter la disponibilité et les performances des bases de données.
Acteur
Superviseur
Pré condition
Authentification avec un rôle superviseur
Post condition
Aucune
Scénario nominal
1. Le système affiche le tableau de bord. 2. Le superviseur choisit « bases de données ». 3. Le système affiche la liste des bases de données. 4. Le superviseur choisit une base de données . 5. Le système affiche les métriques de la base de données.

Table 3.3: Cas d'utilisation: Superviser l'état des bases de données

3.1.3.4 Superviser l'état des serveurs

Cas d'utilisation
Superviser l'état des serveurs.
Résumé
Le serveur peut consulter la disponibilité des serveurs par exemple la disponibilité des services web de l'agent hôte, les performances (consommation des CPU , mémoire , disque, etc.)et les exceptions (les pourcentages d'utilisation des fichiers systèmes).
Acteur
Superviseur
Pré condition
Authentification avec un rôle superviseur.
Post condition
Aucune
Scénario nominal
1. Le système affiche le tableau de bord. 2- Le superviseur choisit « serveurs ». 3- Le système affiche la liste des serveurs 4- Le superviseur choisit un serveur . 5- Le système affiche les métriques d'un serveur.

Table 3.4: Cas d'utilisation: Superviser l'état des serveurs

3.1.3.5 Gérer les modèles du surveillance

Cas d'utilisation
Gérer les modèles de surveillance.
Résumé
Attribuer des modèles de surveillance aux systèmes gérés.
Acteur
Superviseur
Pré condition
Authentification avec un rôle superviseur.
Post condition
Aucune
. **Scénario nominal** 1. Le système affiche les scénarios de configurations. 2. L'administrateur choisit « surveillance des systèmes » puis « gestion des modèles ». 3. L'administrateur affiche les objets gérés. 4. L'administrateur choisit un objet géré. 5. Le système affiche les modèles. 6. L'administrateur choisit un modèle et entre ses modifications. 7. L'administrateur valide. 8. Le système enregistre les modifications.

Table 3.5: Cas d'utilisation: Gérer les modèles du surveillance

3.2 Architecture de la solution

- **Le répertoire du paysage système (SLD) :** c'est le fournisseur d'informations central dans un paysage système SAP. Il enregistre les données des systèmes SAP (instances, hôtes, bases de données, composants, etc.) de manière centralisée et réplique ces données dans LMDB. Ces données sont envoyées automatiquement au SLD à travers des fournisseurs de données.

- **La base de données de gestion du paysage (LMDB) :** dans SAP Solution Manager, tous les éléments d'un paysage système sont modélisés dans la base de données de gestion du paysage (LMDB). La tâche principale de la base de données LMDB est de fournir des informations sur l'ensemble de l'environnement système à un emplacement central. Le LMDB copie les données disponibles du SLD et les enrichit avec des informations supplémentaires. Par exemple, le SLD peut fournir les informations sur les bases de données disponibles. Pour chaque base de données, la LMDB ajoute des informations telles que la topologie de cluster de la base de données.

- **Agent hôte SAP (SAP Host Agent) :** c'est un élément essentiel pour collecter les informations sur le système d'exploitation de l'hôte.

- **Agent de diagnostic (Diagnostics Agent) :** C'est un outil qui permet de créer une connexion entre SAP Solution Manager en tant que système de gestion et les systèmes gérés. Il collecte les informations sur les systèmes gérés et les signale au système de gestion. Cet agent de diagnostic est utilisé pour détecter automatiquement les bases de données dans le paysage système. Il surveille également l'état de disponibilité et d'autres mesures critiques de la base de données et de son hôte.

  L'agent de diagnostic utilise l'agent hôte pour découvrir toutes les bases de données installées sur un hôte. Puis, il transfère certaines informations de base vers le LMDB, telles que l'hôte de la base de données, le type de base de données et son nom. Il signale aussi les attributs techniques tels que la topologie du cluster, la version de la base de données et les propriétés requises pour une connexion de base de données distante à la LMDB. Ce type d'informations est mappé dans la LMDB avec les données fournies par la SLD.

  L'agent de diagnostic surveille en permanence les modifications de la base de données. Cela garantit que les défaillances de l'hôte ou de la base de données sont signalées rapidement à SAP Solution Manager.

  Remarque : un agent de diagnostic doit être installé sur chaque serveur qu'on souhaite surveiller.

- **Connexion RFC :** RFC (Remonte function Call) est l'interface SAP standard pour la communication entre les systèmes SAP. RFC appelle une fonction à exécuter dans un système distant.

  La figure ci-dessous explique la connectivité entre SAP solution manager et le système géré.

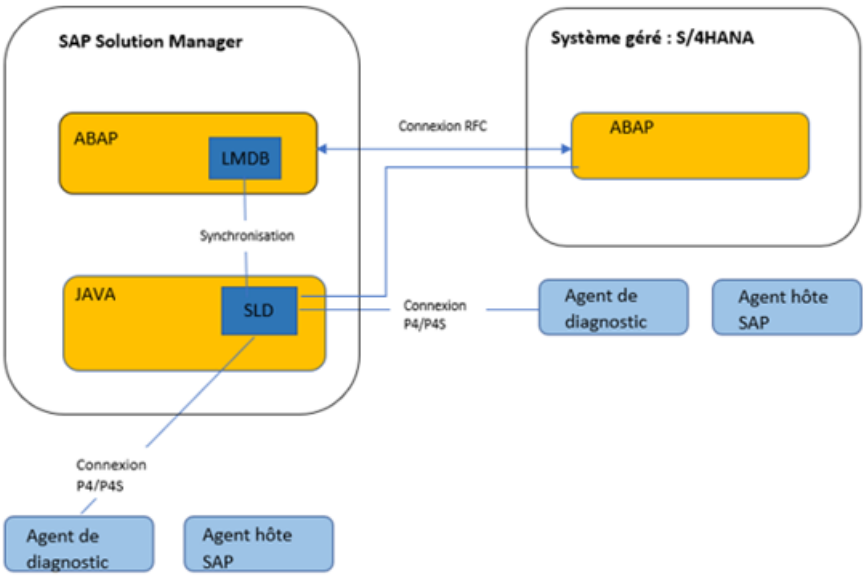


Figure 3.2: Connectivité entre SAP Solution Manager et le système géré

Dans ce qui suit, nous allons citer les étapes que nous allons suivre pour assurer la connectivité entre SAP Solution Manager et le système géré :

1. Installation et configuration de post installation de SAP Solution Manager.
2. Installation de l'agent de diagnostic sur SAP Solution Manager. Puis, il faut l'enregistrer dans SLD et le connecter à SAP Solution Manager via le port P4 ou P4S.
3. Configuration obligatoire de SAP Solution Manager.
4. Installation du système géré S/4HANA.
5. Synchronisation entre SLD et LMDB de SAP Solution Manager.
6. Enregistrement du système géré dans le SLD à travers des fournisseurs des données.
7. Installation de l'agent de diagnostic sur le hôte satellite (hôte du système géré). Puis, il faut l'enregistrer dans SLD et le connecter à SAP Solution Manager via le port P4 ou P4S.
8. Configuration du système géré dans SAP Solution Manager.

9. Configuration de la surveillance du système dans SAP Solution Manager.

3.3 Les scénarios de SAP Solution Manager

La configuration de SAP Solution Manager est basée sur un cadre de procédures guidées, divisé en scénarios. Chaque scénario contient des étapes et des sous-étapes avec des activités manuelles ou automatiques.

La figure ci-dessous présente l'interface de SAP Solution Manager.

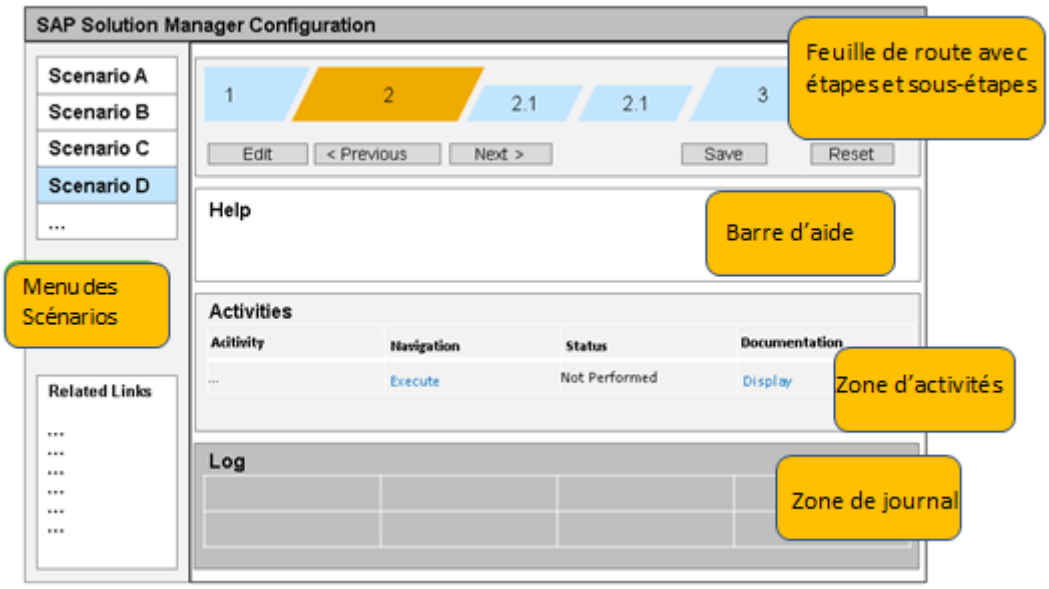


Figure 3.3: Interface de SAP Solution Manager

Pour une nouvelle installation, il est nécessaire d'exécuter les deux scénarios obligatoires « configuration obligatoire » et « configuration des systèmes gérés ». Aussi, il faut configurer les autres scénarios selon le besoin. Dans notre cas, nous allons configurer le scénario « Surveillance du système ».

3.3.1 Configuration obligatoire

La configuration obligatoire de SAP Solution Manager se divise en 3 scénarios :

- **Préparation du système :** consiste à configurer les conditions préalables à l'exécution des scénarios de configuration de SAP Solution Manager.

  Ce scénario contient les étapes suivantes :

  - Définir le rôle du système (système de développement, système de qualité ou système de production).

- Configurer la connexion à SAP : cette étape consiste à créer la connexion entre SAP Solution Manager et « SAP Support Backbone » via des tâches automatiques et manuelles.

  SAP Support Backbone est l'infrastructure centrale située chez SAP pour fournir un support technique à ses clients.

- Appliquer les corrections récentes ABAP et JAVA à notre système.

- Gérer les utilisateurs techniques : on peut créer ou mettre à jour des utilisateurs de dialogue ou des utilisateurs techniques et affecter des rôles aux utilisateurs.

- **Préparation de l'infrastructure :** Configurer le paysage SAP Solution Manager et ses composants.

  Pour préparer l'infrastructure du système, il faut effectuer les étapes suivantes :

  - Configurer la gestion du paysage : il faut synchroniser le SLD et SAP Solution Manager pour maintenir à jour les informations sur le paysage système.

  - Configurer la connectivité JAVA : on active la connectivité http et l'authentification du diagnostic Agent.

  - Activer les services de passerelle : il faut activer les services OData afin d'utiliser les applications SAP Fiori et les applications mobiles pour les services de SAP Solution Manager.

- **Configuration de base :** configurer les fonctions, les tâches et les utilisateurs les plus importants pour l'analyse des causes profondes et la prestation de services.

  - Configurer les fonctions de base de SAP Solution Manager.

  - Planifier les tâches : cette activité crée la plupart des principales planifications de tâches nécessaires à SAP Solution Manager.

  - Configurer manuellement la mise à jour du contenu, la connexion de SAP au système SAP Solution Manager et la gestion de la session.

3.3.2 Configuration des systèmes gérés

La configuration des systèmes gérés consiste à connecter chaque système géré à SAP Solution Manager. Il est nécessaire pour plusieurs fonctions de SAP Solution Manager, telles que l'analyse des causes profondes et la surveillance du système et des applications.

Pour configurer les systèmes gérés, il faut suivre les étapes suivantes :

- Maintenir les connexions RFC aux clients dans le système géré.
- Affecter un agent de diagnostic à chaque serveur sur lequel les systèmes gérés s'exécutent.
- Spécifier les paramètres système requis pour configurer le système géré.
- Créer des utilisateurs de dialogue ou technique et attribuer des rôles à ces utilisateurs.

3.3.3 Surveillance du système

L'application « surveillance du système » de SAP Solution Manager fournit une vue d'ensemble de l'état actuel des systèmes techniques. En effet, chaque système géré par Solution Manager dispose d'un agent qui s'occupe de collecter les données du serveur, de l'instance et de la base de données. Ces données sont transmises au Solution Manager, qui les collecte de manière centralisée puis les affiche à l'utilisateur.

Elle permet aussi de détecter les problèmes à un stade précoce et d'éviter les perturbations majeures en surveillant de manière proactive la santé générale du paysage informatique.

Les principaux objectifs visés par la surveillance du système sont les suivantes :

- **Transparence :** visibilité de la santé globale des systèmes.
- **Proactivité :**détecter les problèmes à venir avant qu'ils ne deviennent critiques pour l'entreprise.
- **Source unique de vérité :** collecter les alertes de tous les systèmes en un seul endroit.
- **Surveillance en temps réel:** Accélérer les temps de réponse à l'aide de notifications automatiques.

La surveillance du système est basée sur des contrôles automatisés à intervalles de temps réguliers dans les quatre catégories: disponibilité, performances, exceptions et configuration. Dans chacune de ces catégories, plusieurs métriques et seuils correspondants peuvent être définis par objet géré.

Elle fournit des informations sur l'état actuel du système en fonction de la dernière mesure de chaque indicateur. De plus, lorsque le seuil est dépassé, une alerte sera créée et pourra être gérée via la boîte de réception des alertes.

Lors de la Configuration de la surveillance, des modèles de surveillance seront attribués aux systèmes gérés concernés.

Chaque système technique est associé à plusieurs objets gérés (instances techniques, des bases de données, hôtes) qui forment logiquement une hiérarchie en dessous du niveau du système technique. Selon les informations sur les produits installés et stockés dans LMDB, des modèles par défaut sont automatiquement attribués aux différents objets gérés. Ces modèles de surveillance prédéfinis fournis par SAP sont appelés modèles standards.

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté l'architecture et les différents composants techniques de notre solution et nous avons décrit la démarche à suivre pour réaliser notre projet.
Le chapitre suivant entamera les différentes étapes de la mise en place de notre solution.

CHAPITRE 4

MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons exposer le travail achevé. En premier lieu, nous présenterons l'environnement de travail. Ensuite, nous allons présenter la mise en place de SAP Solution Manager et de S/4HANA en détaillant les étapes de connexion entre eux. Finalement, nous présenterons le résultat.

4.1 Environnement de travail

4.1.1 Environnement logiciel

- **SAP Logon:** SAP Logon est un programme installé en local utilisé utilisez pour accéder directement à un système SAP. SAP Logon est disponible pour SAP GUI pour Windows et SAP GUI pour l'environnement Java.

- **SAP GUI pour windows :** SAP GUI est le client graphique de SAP, c'est un logiciel permettant aux utilisateurs d'accéder aux différentes transactions ou programmes définis dans SAP, de paramétrer ou de configurer le système ou de développer des programmes.

- **Maintenance Planner:** C'est une solution hébergée par SAP qui nous aide à planifier et à entretenir les systèmes dans un paysage système SAP
- **SUM (Software Update Manager):** C'est un outil polyvalent qui prend en charge divers processus, tels que l'exécution d'une mise à niveau de version, l'installation de packages d'amélioration, l'installation de modules complémentaires ou la mise à jour de composants SAP.
- **SWPM(Software Provisioning Managment):** C'est un outil qui offre l'exécution de nombreuses tâches de provisionnement du système tels que l'installation, la désinstallation, la copie du système ou la transformation du système et couvre une large gamme de plates-formes et de produits SAP, à la fois sur ABAP et JAVA.
- **SAP MMC (Microsoft Management Console):** le console de gestion Microsoft simplifie l'administration du système. Il permet de surveiller, démarrer ou arrêter les systèmes SAP de manière centralisée.
- **SAP HANA Lifecycle Management :** c'est le gestionnaire de cycle de vie de la base de données SAP HANA, utilisé pour installer, mettre à jour ou configurer un système SAP HANA.

4.1.2 Hôtes des systèmes et bases de données

Systèmes et bases de données	Hôtes
SAP Solution Manager 7.2 / SAP ASE (sybase)	Nom: SRV-SL1 SE: Windows Server 2016 Adresse IP : 192.162.1.95
S/4HANA 2020	Nom: SAVAPPEA1 SE: SUSE Linux Entreprise Server 15 Adresse IP : 192.162.1.47
SAP HANA 2.0	Nom: SRVDBEA0 SE: SUSE Linux Entreprise Server 15 Adresse IP : 192.162.1.48

Table 4.1: Détails des hôtes

4.2 Planification du système

Avant de commencer l'installation, nous devons planifier notre système en utilisant le planificateur de maintenance (Maintenance Planner).

Nous choisissons "Planifier un nouveau système".

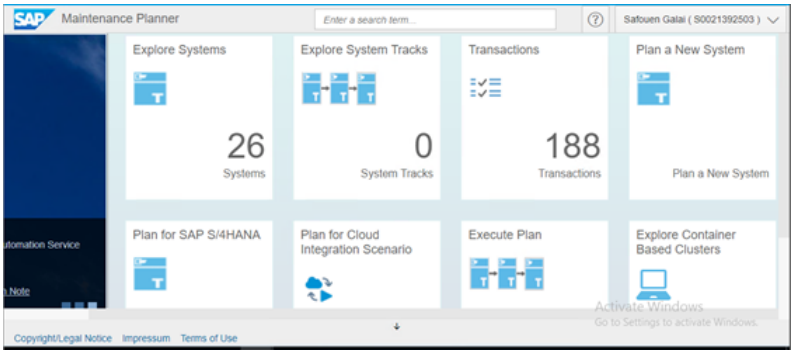


Figure 4.1: Maintenance Planner

Puis , nous choisissons le type du système et on lui donne un SID, c'est un identifiant unique du système.

Nous avons choisis le SID "SAB" pour notre système.

Ensuite , nous choisissons le nom du système et sa version ainsi que le système d'exploitation et la base de données.

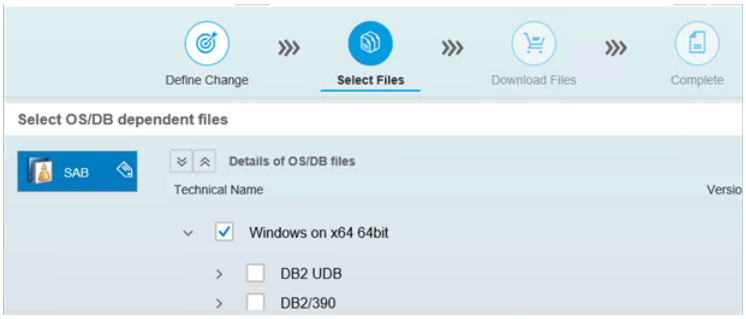


Figure 4.2: Choix du système d'exploitation

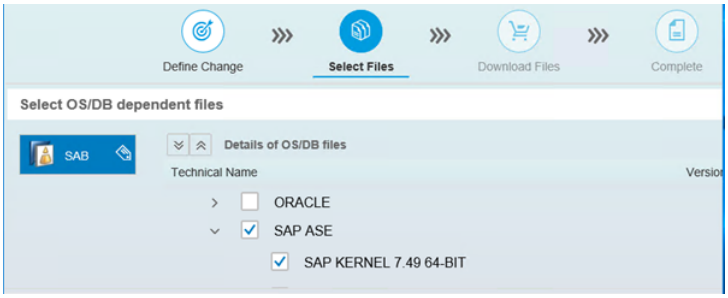


Figure 4.3: Choix de la base de données

Nous poussons les fichiers dans le panier de téléchargement.

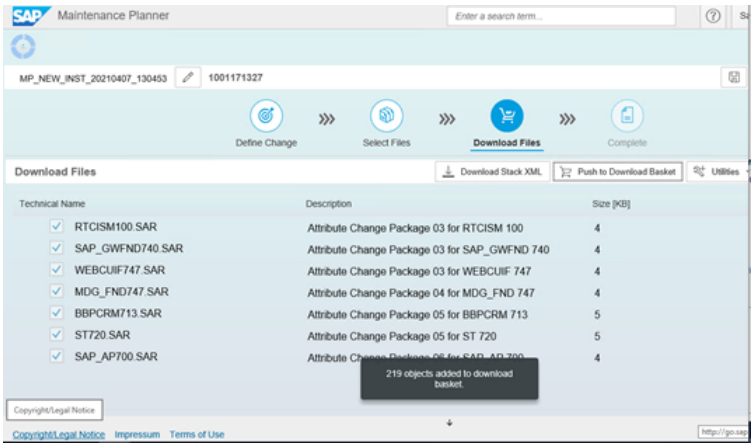


Figure 4.4: Panier de téléchargement

Finalement, nous allons générer un fichier Stack XML et des fichiers d'installation contenant tous les détails du système et des composants logiciels. Ceux-ci sont utilisés par Software Provisioning Manager (SWPM) pour le processus d'installation.

Pour le téléchargement des fichiers, nous allons installer SAP download manager. C'est un outil qui permet de télécharger plusieurs fichiers simultanément.

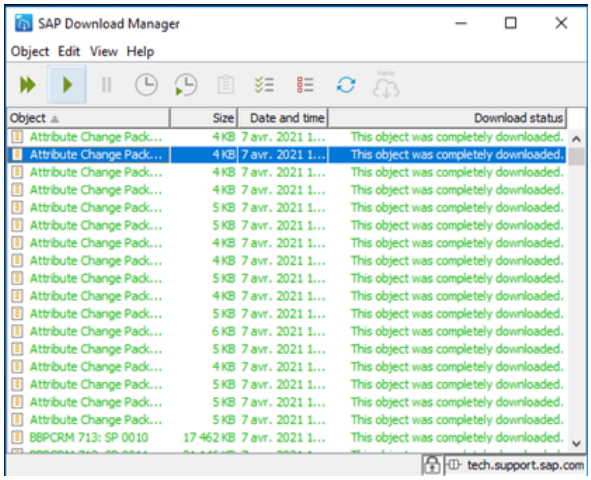


Figure 4.5: Download Manager

Nous suivons les mêmes étapes pour la planification du système JAVA.

4.2.1 Installation de SAP Solution Manager

D'abord , nous devons télécharger les médias depuis le portail de support de sap "https://launchpad.support.sap.com//softwarecenter".

Puis nous passons à l'installation de SAP Solution Manager en utilisant le gestionnaire de provisionnement SWPM.

Nous commençons par l'installation du serveur d'applications ABAP.

Nous choisissons, d'abord, le type du système " SAP Solution Manager 7.2 ABAP" et la base de données "SAP ASE". Puis, nous choisissons l'option de distribution qui décrit la manière de distribution du système SAP aux hôtes.
Nous avons choisi le système standard comme option de distribution. Dans ce cas, toutes les instances du système ABAP sont installées sur un seul hôte.

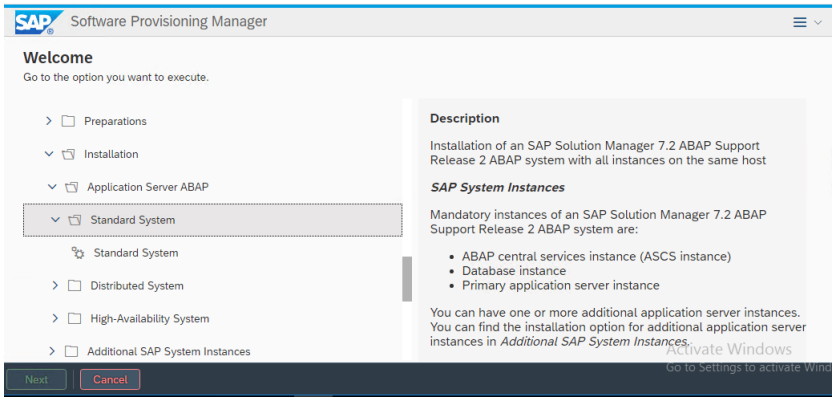


Figure 4.6: Option de distribution

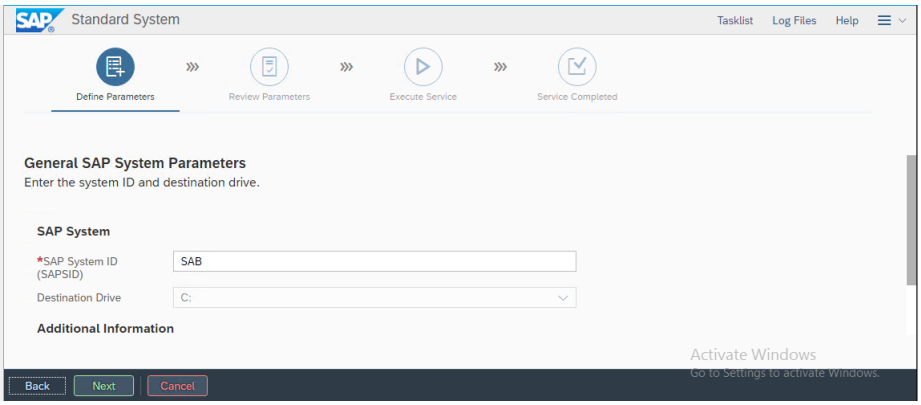


Figure 4.7: Paramètres du système

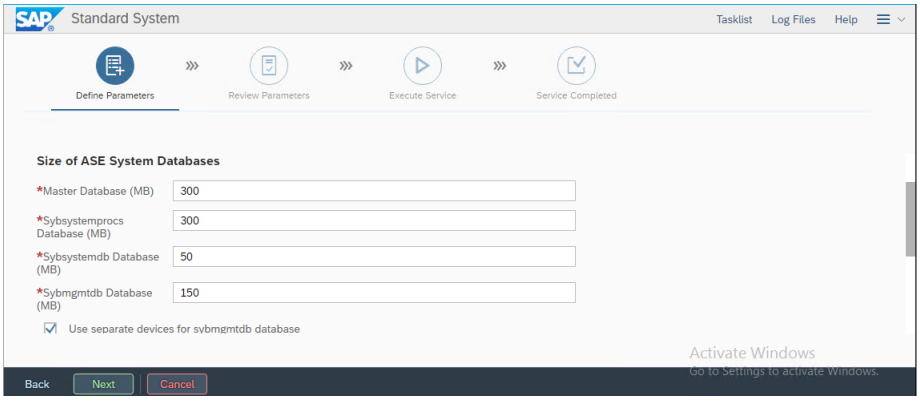


Figure 4.8: Taille de la base de données

La figure ci-dessous montre les paramètres de configuration pour le système de la base de données ASE.

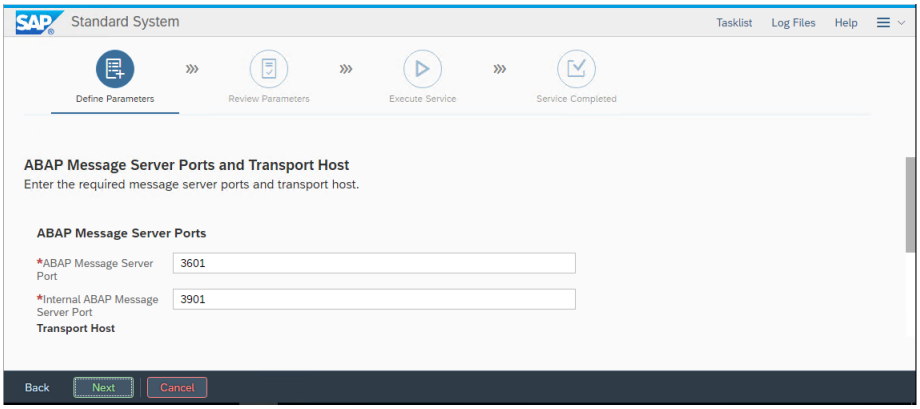


Figure 4.9: les numéros de port pour le serveur de message

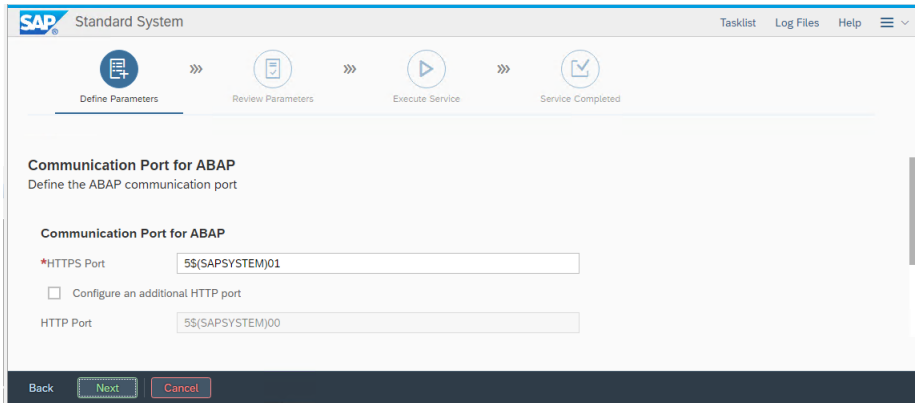


Figure 4.10: Le port de communications ABAP

La figure ci-dessous présente les instances du sytème ABAP.

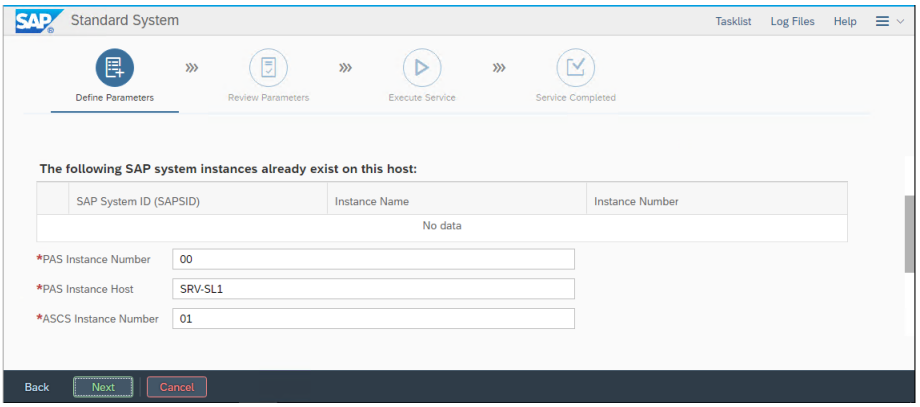


Figure 4.11: Les instances du système

Puis, nous suivons les mêmes étapes pour installer SAP Solution Manager Java.
La figure ci-dessous présente les instances du système JAVA.

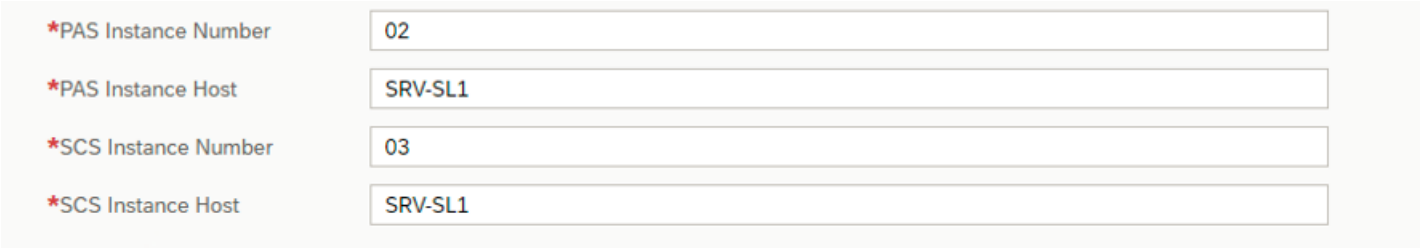


Figure 4.12: Les instances du système JAVA

4.2.2 Installation et connexion de l'agent de diagnostic à SAP Solution Manager

Maintenant, nous allons installer l'agent de diagnostic sur le serveur de SAP Solution Manager avec les détails suivants :

- Hôte : SRV-SL1
- Numéro d'instance : 98
- SID : DAA
- Utilisateur admin : daaadm

- Spécifier le nom d'hôte.

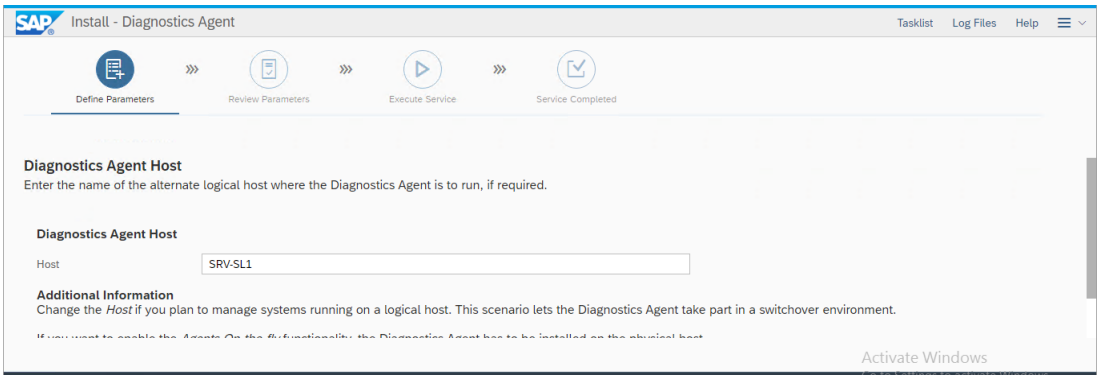


Figure 4.13: le hôte de l'agent de diagnostic

- Configurer les mots de passe des utilisateurs.

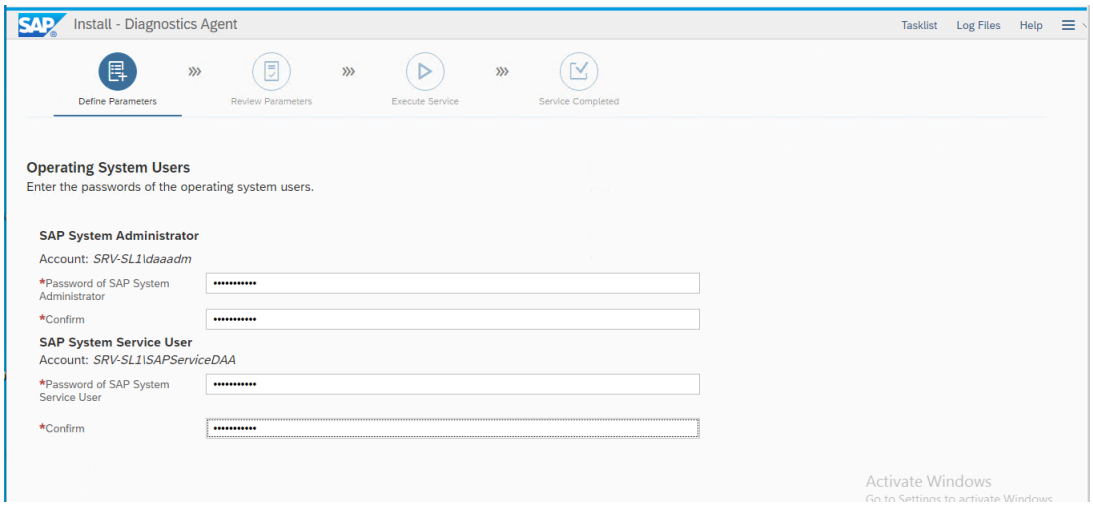


Figure 4.14: Les utilisateurs du système d'exploitation

- Choisir un numéro d'instance.

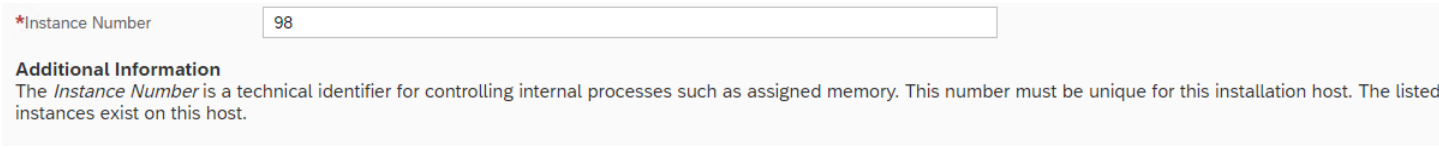


Figure 4.15: Numéro d'instance de l'agent de diagnostic

Après l'installation , il faut connecter l'agent de diagnostic à SAP Solution Manager .Pour ce faire, nous arrêttons l'agent à travers SAP MMC et nous lançons la commande suivante dans le cmd :

```
C:\usr\sap\DAA\SMDA98\script>smdsetup managingconf hostname:"sapms://srv-sl.wynsys.local" port:"8103"
```

Figure 4.16: Connexion de DA à SolMan

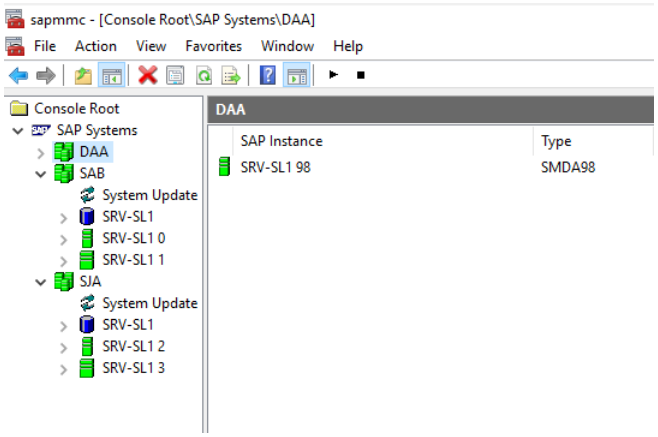


Figure 4.17: SAP MMC

Une fois la connexion est établie avec succès, nous redémarrons l'agent et nous vérifions qu'il a été ajouté à la table des agents connectés comme le montre la figure ci-dessous.

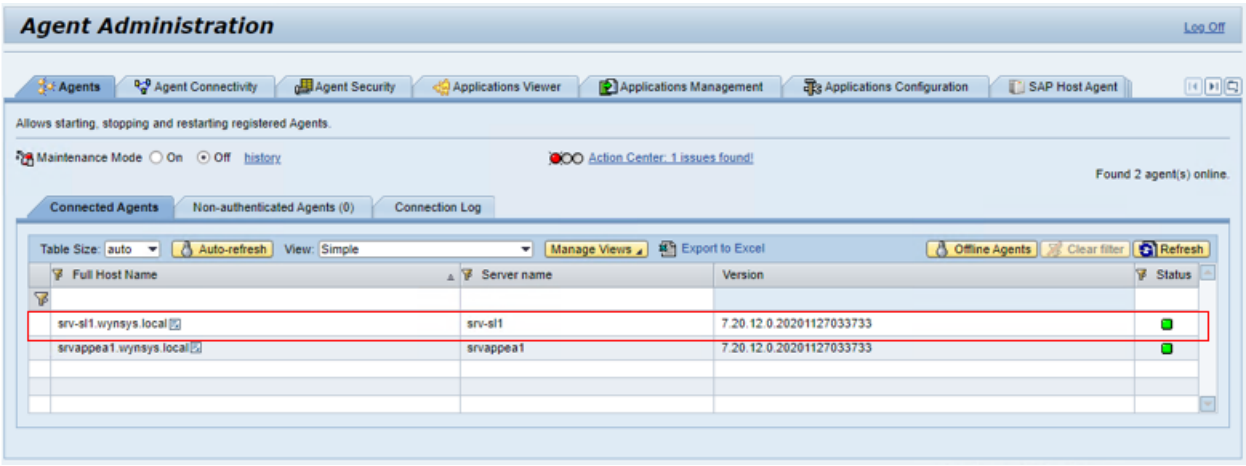


Figure 4.18: Table des agents connectés

4.2.3 Configuration post installation de SOLMAN

Une fois l'installation de SAP Solution Manager est terminée avec succès, nous passons aux étapes de post installations.

4.2.3.1 Connexion à SAP LOGON

Nous saisissons les paramètres de connexion de notre système pour qu'il s'ajoute à la liste des systèmes dans SAP LOGON.

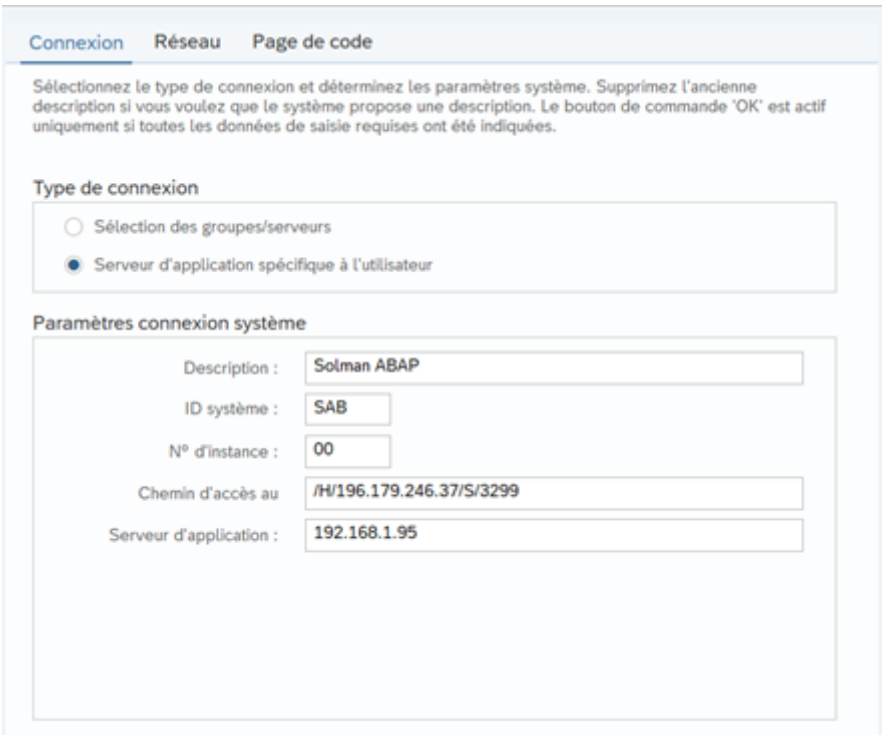


Figure 4.19: Paramètres de connexion

- **Type de connexion :** On choisit "Serveur d'application spécifique à l'utilisateur" (un seul serveur/pas d'équilibrage de charge).
- **Description :** On peut mettre n'importe quelle description du système.
- **Serveur d'application :** on donne l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur d'application SAP.
- **Numéro d'instance :** Numéro d'instance du système SAP défini lors de l'installation .
- **ID du système :** c'est un code d'identification unique pour chaque système SAP . Il est composé de trois caractères et défini lors de l'installation .
- **Chemin d'accès :** H/<public IP of SAP Router>/S/<SAP router port>

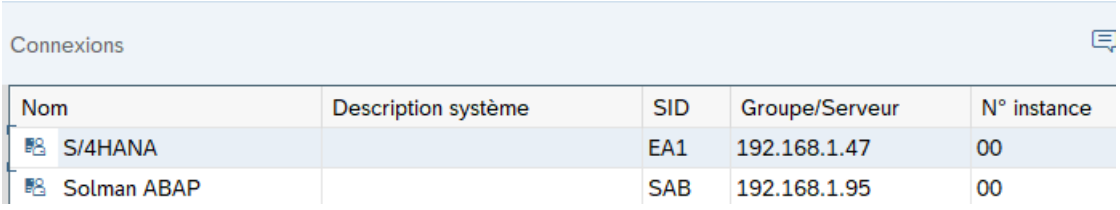


Figure 4.20: Liste des systèmes

4.2.3.2 Compilation des transactions

Une transaction Chaque fonction dans SAP a un code de transaction qui lui est associé.
Dans les nouveaux systèmes SAP aucun programme ABAP n'est compilé avant d'être appelé pour la première fois et la compilation d'un programme ABAP pour la première fois prend beaucoup du temps, donc après une nouvelle installation ou une mise à jour du système nous devons lancer la transaction SGEN (SAP LOAD GENERATOR) pour générer les charges ABAP d'un nombre de programmes, de groupes de fonctions, de classes, etc.

4.2.3.3 Activation du port HTTPS sur le serveur d'application JAVA

L'activation du port HTTPS se fait à l'aide de l'administrateur Netweaver (NWA). Nous nous connectons à SAP NWA via l'URL : http://<servername>:<instanceID>00/nwa et nous allons vers la Configuration SSL. On ajoute le numéro du port « 5 <instance java> 01 » et le protocole HTTPS.

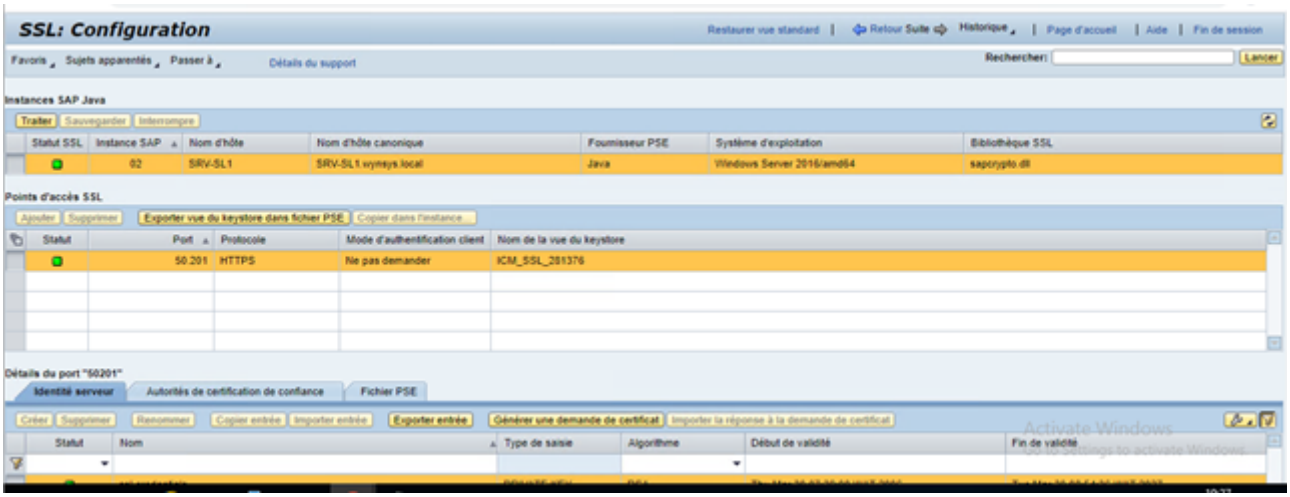


Figure 4.21: Activation du port HTTPS

4.2.3.4 Configuration du SLD

Le SLD est un répertoire central contenant des informations complètes sur l'environnement du système en termes de composants du système, de composants matériels, de mises à jour logicielles et bien plus encore. Il est installé automatiquement avec SAP Solution Manager.
Pour configurer le SLD, nous nous connectons au SLD avec l'URL : https://<servername>:5<instanceID>01/sld



Figure 4.22: Page d'accueil du SLD

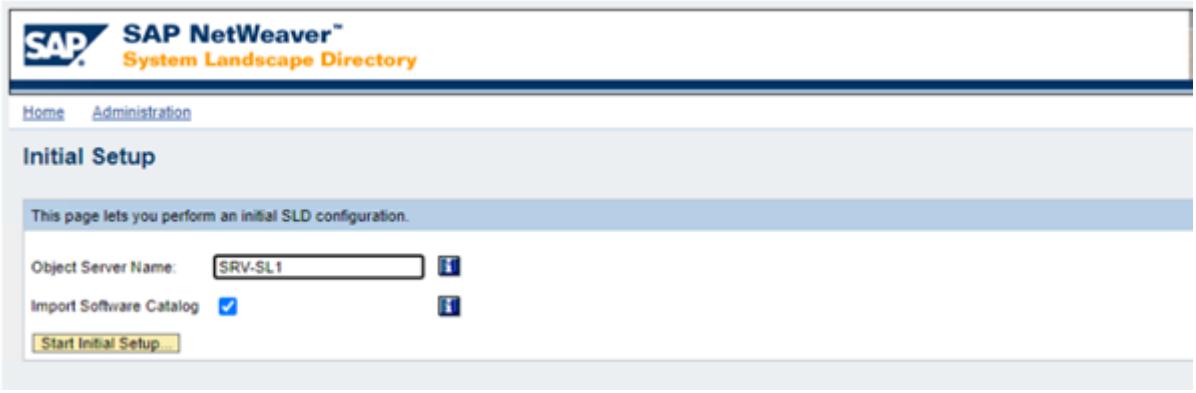


Figure 4.23: Configuration du SLD

4.2.3.5 Configuration de la synchronisation du système SAP avec le SLD

a) Connexion entre le système ABAP et le SLD

Pour établir la connexion entre le système ABAP et le SLD, nous faisons appel à la transaction RZ70. Cette transaction est utilisée pour configurer le SLD sur le système local et envoyer les données du système ABAP au SLD.

Pour configurer la connexion RFC, il faut saisir le nom de l'hôte de la passerelle et le service de la passerelle.

Nous pouvons aussi configurer le transfert périodique des données en donnant la durée requise dans le champ Période de minutes. Ce champ déterminera la fréquence à laquelle le transfert de collecte de données aura lieu. Le paramètre par défaut est de 720 minutes (12 heures). Cela signifie que les données relatives au système actuel seront mises à jour dans le SLD deux fois par jour.

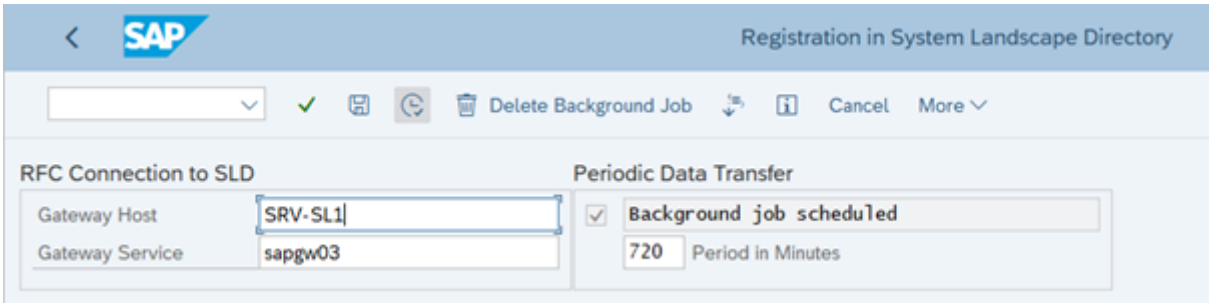


Figure 4.24: Connexion RFC au SLD

Finalement, nous démarrons la collection des données et nous vérifions que le transfert des données par RFC est terminé avec sucées.

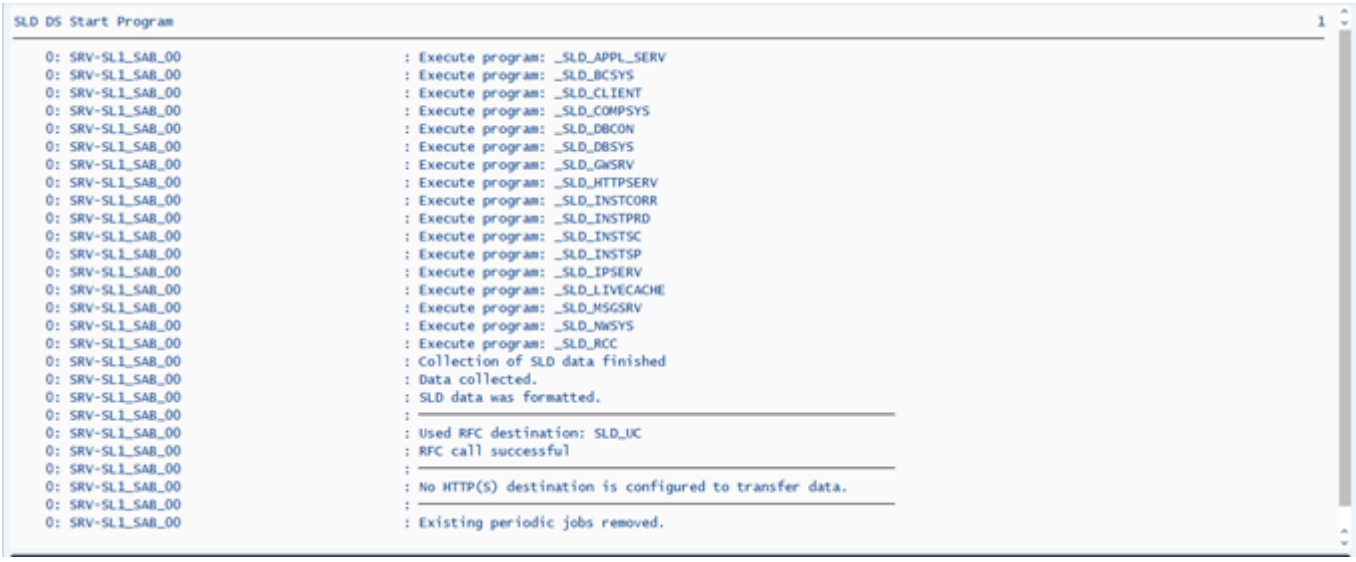


Figure 4.25: Collection des données

b) Connexion entre le système JAVA et le SLD

Dans cette étape, nous allons configurer les fournisseurs de données pour collecter les données sur le système java et les envoyer au SLD.

D'abord, nous créons une nouvelle destination de type HTTP avec le nom SLD_DataSupplier pour nous connecter au serveur SLD.

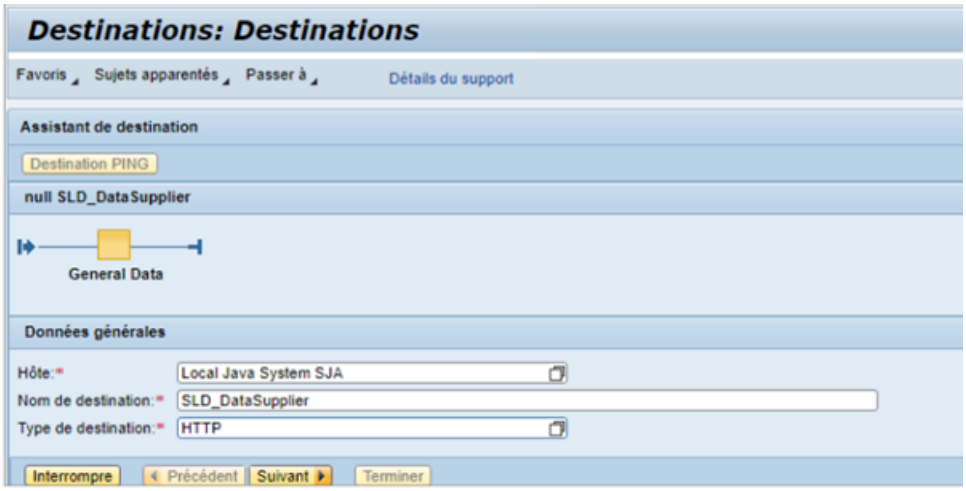


Figure 4.26: Données générales

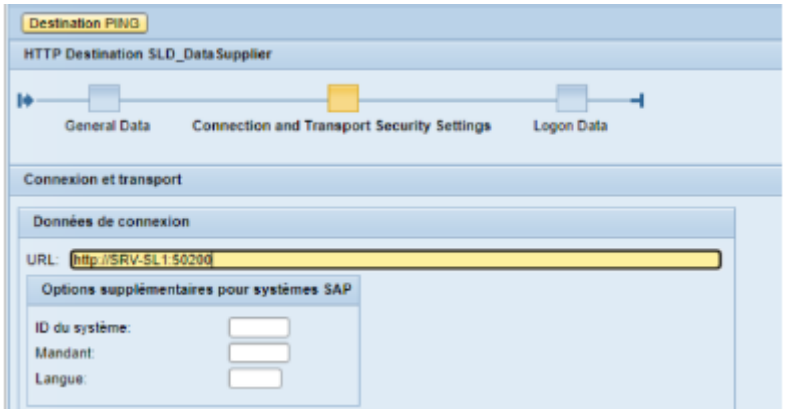


Figure 4.27: Paramètres de connexion

Nous devons créer un utilisateur java « SLD_DS_SJA » avec le rôle « SAP_SLD_DATA_SUPPLIER ». Ce dernier est requis par les fournisseurs de données SLD pour écrire les informations techniques du système dans SLD.

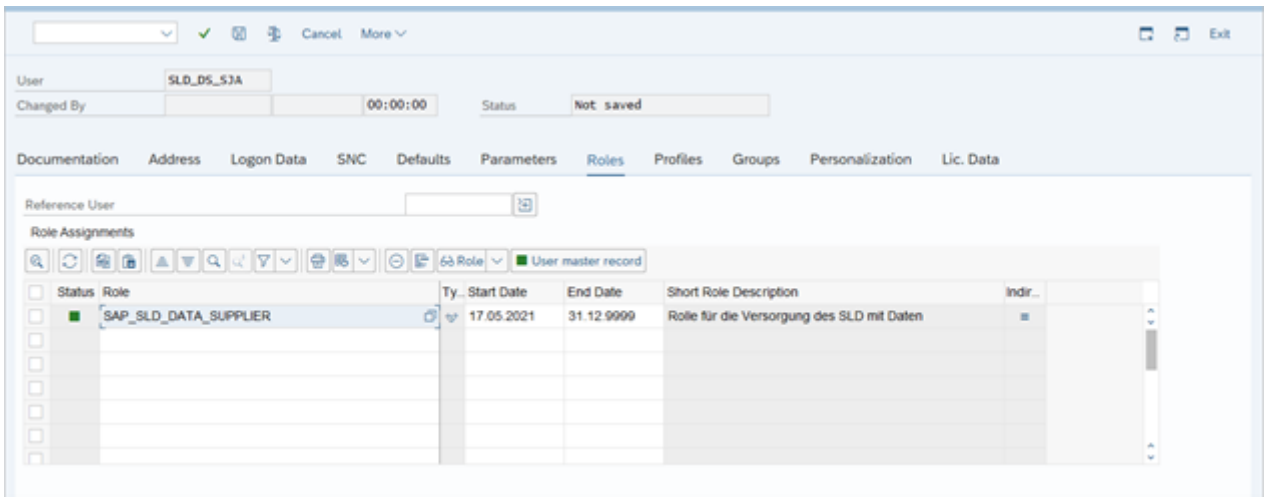


Figure 4.28: Création d'un utilisateur

Nous fournissons les informations d'identification pour la connexion du serveur SLD.

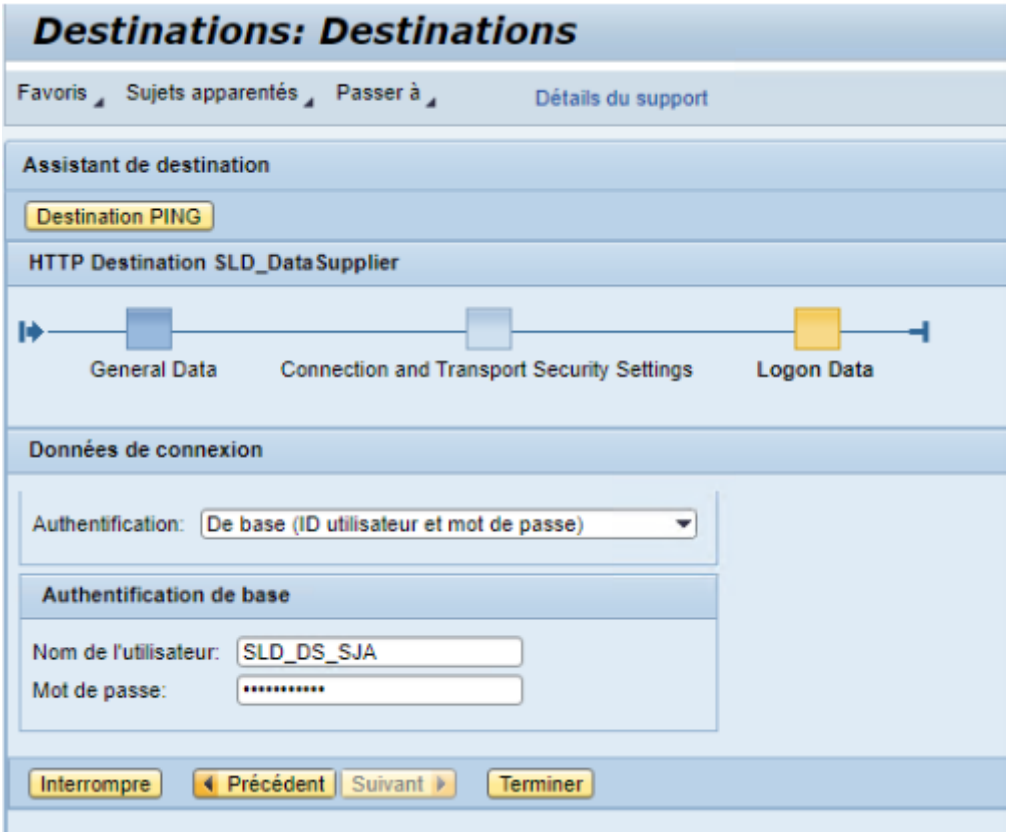


Figure 4.29: Données de connexion

Maintenant, la destination SLD a été créée et nous sommes prêts à collecter les données du système Java et à les envoyer au SLD. Nous effectuons maintenant la configuration du fournisseur de données SLD.



Figure 4.30: Configuration du fournisseur des données

Nous vérifions que les systèmes ABAP et JAVA sont enregistrés dans le SLD.

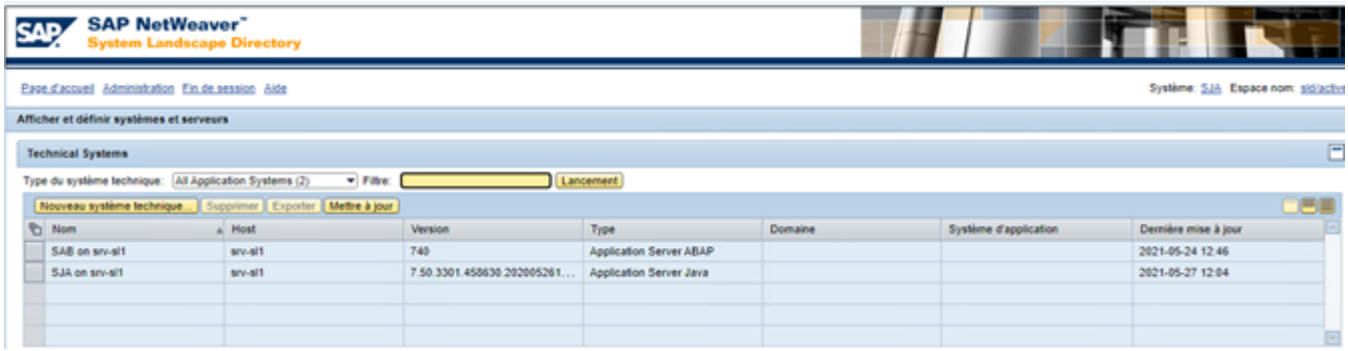


Figure 4.31: Systèmes techniques dans SLD

4.2.3.6 Configuration de la gestion du transport (TMS)

Le système de gestion du transport est l'un des composants clés du système SAP. Il est utilisé pour contrôler les nouvelles demandes, surveiller les changements, définir et configurer le paysage système dans l'environnement SAP.

Nous devons définir le contrôleur de domaine de transport utilisé pour gérer tous les détails de la configuration TMS. Toute modification des paramètres de configuration est répartie sur tous les systèmes.

Pour configurer le contrôleur de domaine, nous lançons le code de transaction STMS.

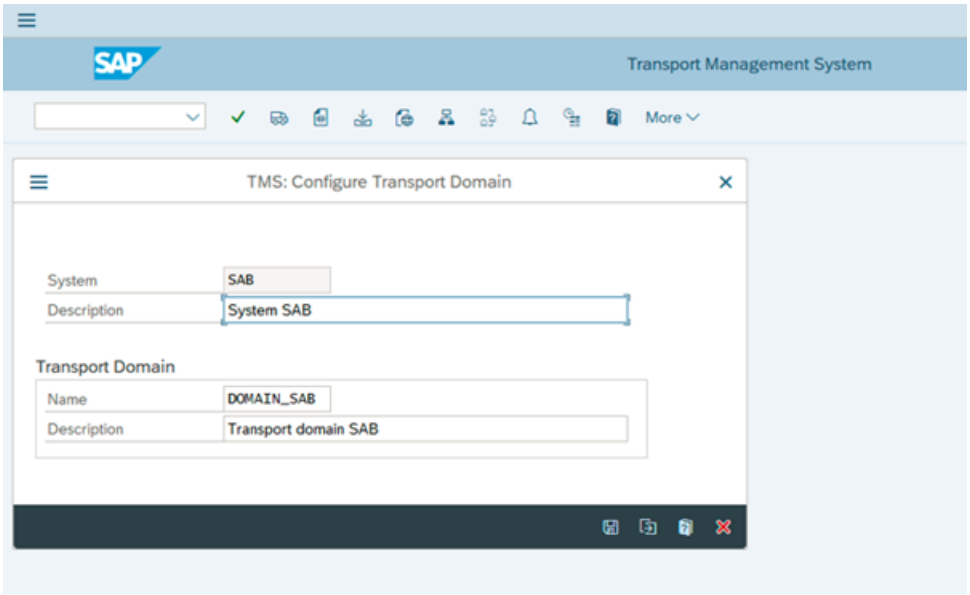


Figure 4.32: Domaine de transport

4.2.4 Configuration Obligatoire de SAP Solution Manager

Comme déjà mentionnée dans le chapitre 3, la configuration de SAP Solution Manager se divise en 3 scénarios : préparation du système, préparation de l'infrastructure et configuration de base.

D'abord, nous nous connectons à SAP Solution Manager avec un numéro de client , login et mot de passe et nous lançons la transaction SOLMAN_SETUP. Puis, le navigateur web s'ouvre pour commencer la configuration.

4.2.4.1 Préparation du système

- Définir le rôle du système

Les systèmes sont mis en place différemment selon leur rôle. Donc, nous nous devons définir le rôle de notre système SAP Solution Manager.

Dans notre cas, nous avons travaillé sur un système de développement.

-Verifier les prérequis

Dans cette étape, nous vérifions les aspects d'installations qui sont pertinentes pour la configuration.

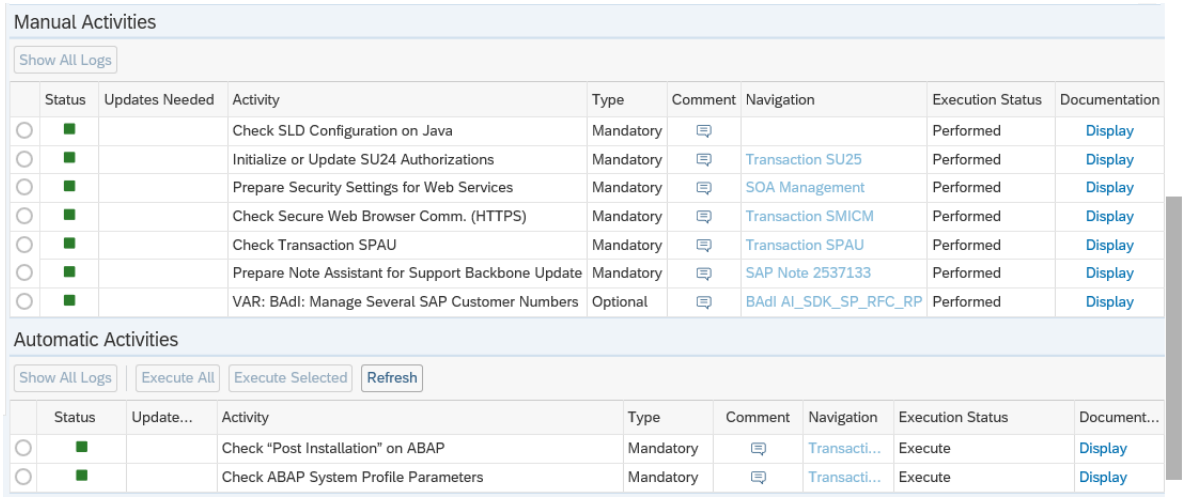


Figure 4.33: Vérification des prérequis

4.2.4.2 Préparation de l'infrastructure

Dans ce scénario, nous allons configurer l'infrastructure pour exécuter SAP Solution Manager.

- Configuration du SLD

Dans cette étape, nous allons configurer la synchronisation du SLD et de SAP Solution Manager pour maintenir à jour les informations sur le paysage système.

Tout d'abord, nous créons une connexion SLD.

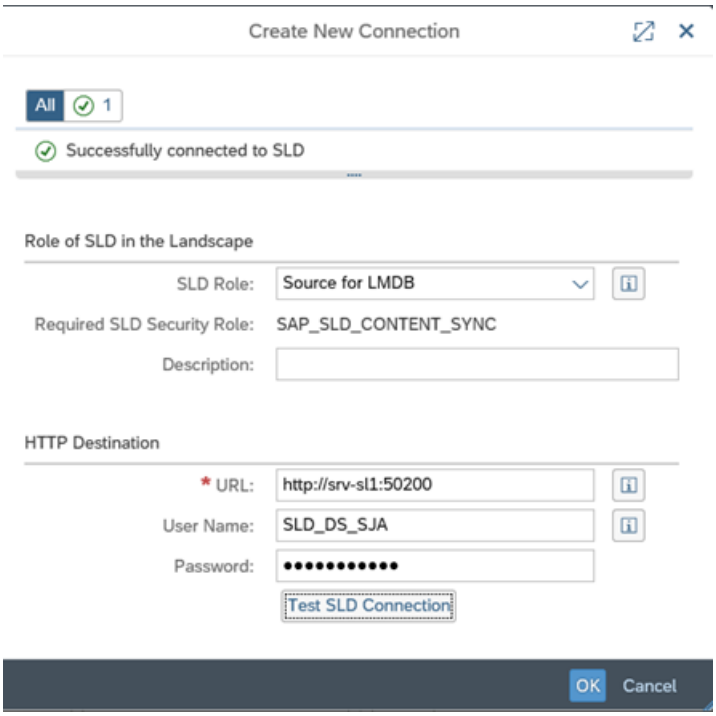


Figure 4.34: Création d'une connexion SLD

Ensuite, nous allons spécifier et déclencher la synchronisation entre SLD et LMDB. Avec la synchronisation, LMDB importera la description du système technique.

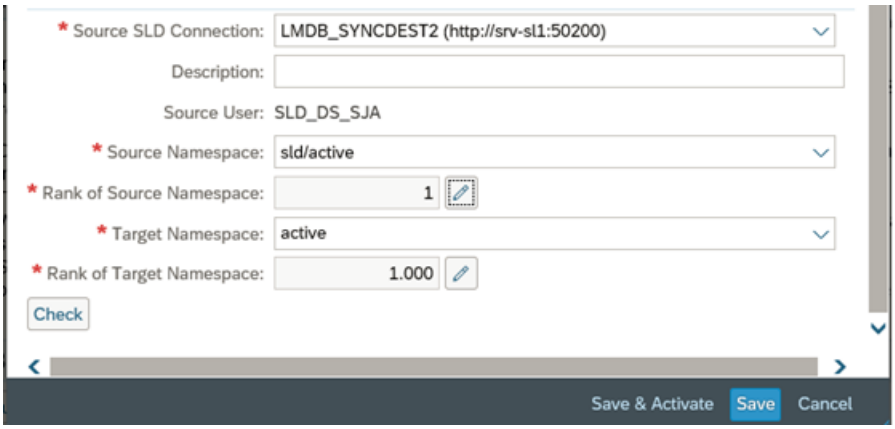


Figure 4.35: Connexion de synchronisation

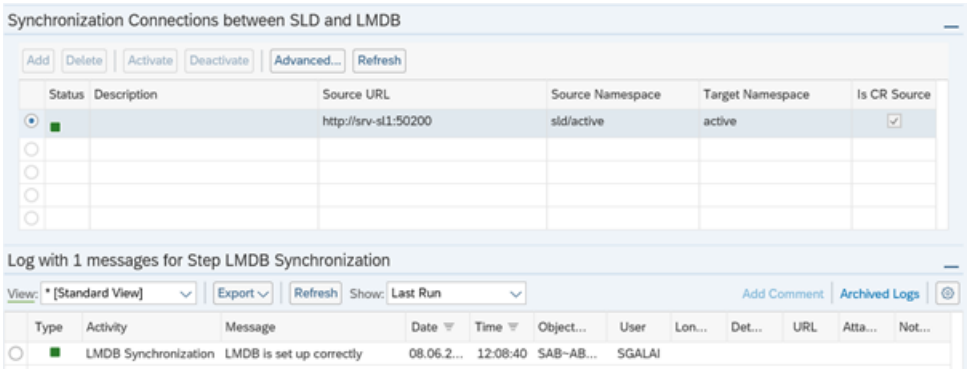


Figure 4.36: synchronisation entre SLD et LMDB

Puis, nous allons configurer le système sur lequel SAP Solution Manager s'exécute. Il doit être géré dans la base de données de gestion du paysage (LMDB) comme tout autre système technique du paysage.

Nous vérifions que les systèmes de SAP solution manager ABAP et Java sont bien configurés dans LMDB.

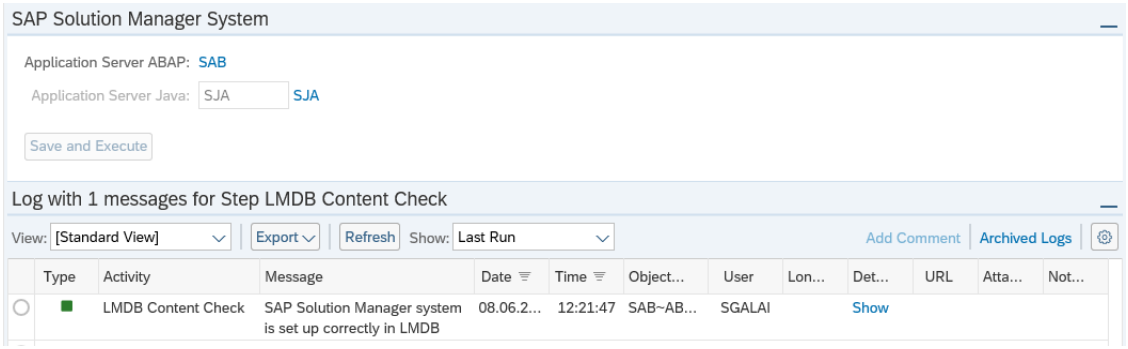


Figure 4.37: Vérification du contenu LMDB

- Configuration de la connectivité HTTP

Dans cette étape, nous allons configurer la connectivité SAP Solution Manager, y compris la configuration de la connectivité entrante et sortante du système Java de SAP Solution Manager.

D'abord, nous configurons les connexions basées sur HTTP du système SAP Solution Manager.

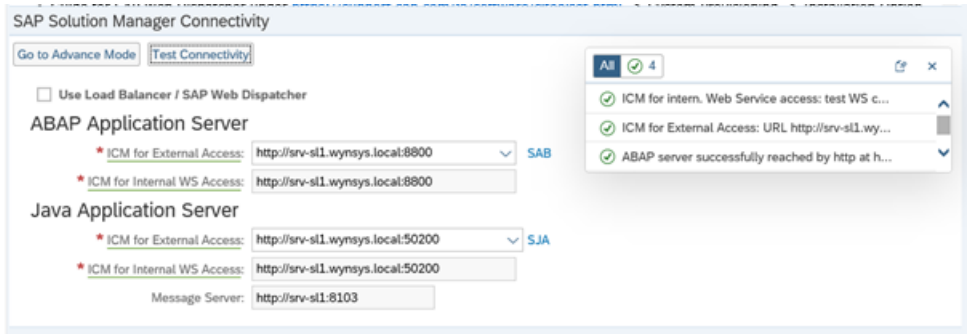


Figure 4.38: Connectivité http

Puis , nous configurons la connexion entre l'agent de diagnostic et SAP Solution Manager et ausi l'authentification de l'agent de diagnostic pour qui'il puisse se connecter à SAP Solution Manager.

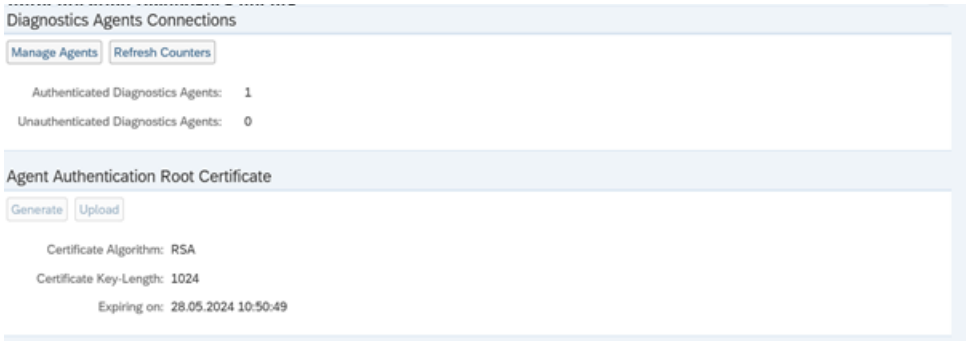


Figure 4.39: Authentification de DA

- Activation des services OData

Dans cette étape, nous allons activer les services OData pour utiliser les applications SAP Fiori dans SAP Solution Manager.

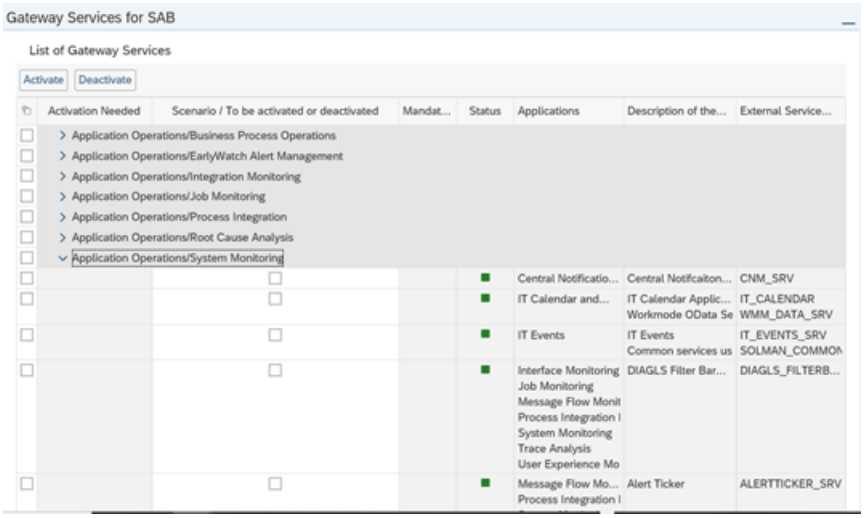
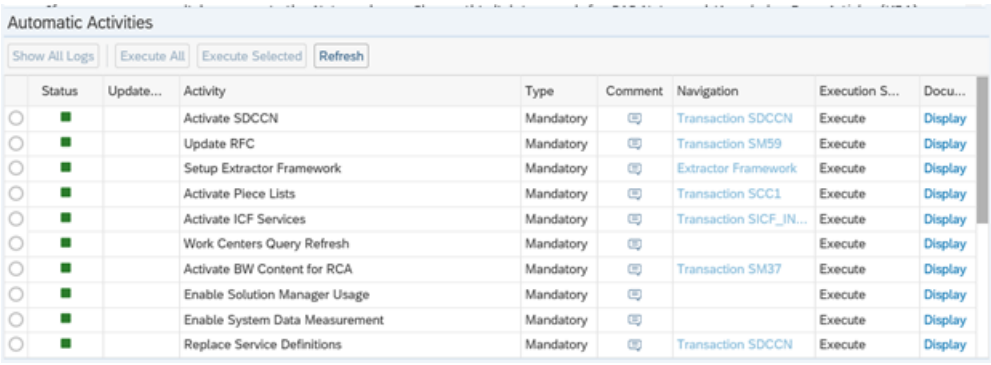


Figure 4.40: Activation des services OData

4.2.4.3 Configuration de base

- Configuration des fonctions de base

Cette étape consiste à effectuer plusieurs activités automatiques pour configurer les fonctions de base de SAP Solution Manager.



Automatic Activities

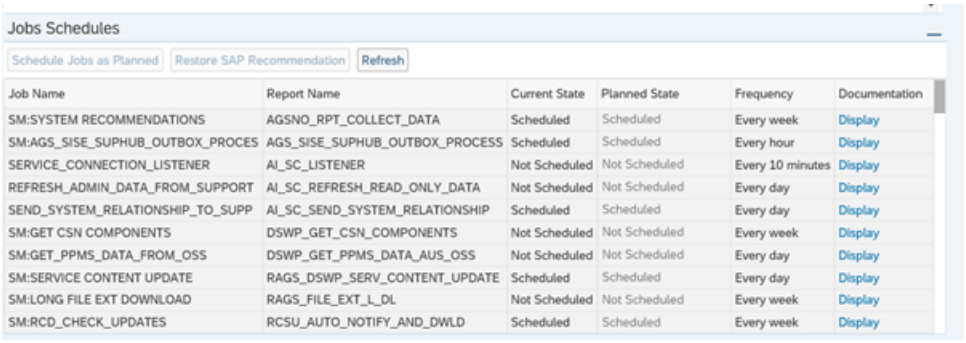
Show All Logs | Execute All | Execute Selected | Refresh

Status	Update...	Activity	Type	Comment	Navigation	Execution S...	Docu...
■		Activate SDCCN	Mandatory		Transaction SDCCN	Execute	Display
■		Update RFC	Mandatory		Transaction SM59	Execute	Display
■		Setup Extractor Framework	Mandatory		Extractor Framework	Execute	Display
■		Activate Piece Lists	Mandatory		Transaction SCC1	Execute	Display
■		Activate ICF Services	Mandatory		Transaction SICF_IN...	Execute	Display
■		Work Centers Query Refresh	Mandatory			Execute	Display
■		Activate BW Content for RCA	Mandatory		Transaction SM37	Execute	Display
■		Enable Solution Manager Usage	Mandatory			Execute	Display
■		Enable System Data Measurement	Mandatory			Execute	Display
■		Replace Service Definitions	Mandatory		Transaction SDCCN	Execute	Display

Figure 4.41: Configurations des fonctions de base

- Planification de tâches

Cette activité crée la plupart des principales planifications de tâches nécessaires à SAP Solution Manager.



Jobs Schedules

Schedule Jobs as Planned | Restore SAP Recommendation | Refresh

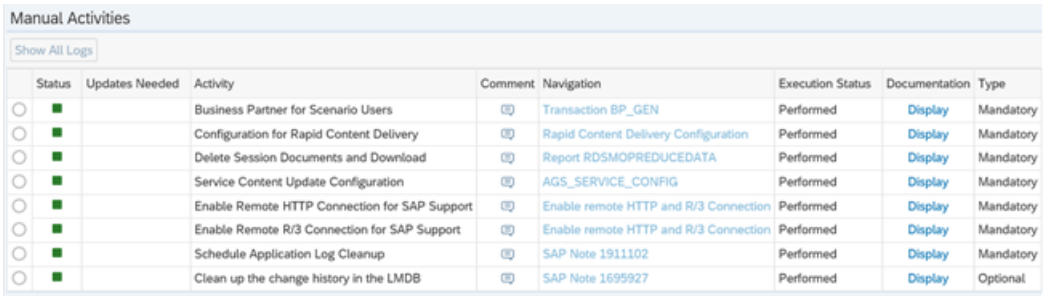
Job Name	Report Name	Current State	Planned State	Frequency	Documentation
SM:SYSTEM RECOMMENDATIONS	AGSNO_RPT_COLLECT_DATA	Scheduled	Scheduled	Every week	Display
SM:AGS_SISE_SUPHUB_OUTBOX_PROCES	AGS_SISE_SUPHUB_OUTBOX_PROCESS	Scheduled	Scheduled	Every hour	Display
SERVICE_CONNECTION_LISTENER	AI_SC_LISTENER	Not Scheduled	Not Scheduled	Every 10 minutes	Display
REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT	AI_SC_REFRESH_READ_ONLY_DATA	Not Scheduled	Not Scheduled	Every day	Display
SEND_SYSTEM_RELATIONSHIP_TO_SUPP	AI_SC_SEND_SYSTEM_RELATIONSHIP	Scheduled	Scheduled	Every day	Display
SM:GET CSN COMPONENTS	DSWP_GET_CSN_COMPONENTS	Not Scheduled	Not Scheduled	Every week	Display
SM:GET_PPMS_DATA_FROM_OSS	DSWP_GET_PPMS_DATA_AUS_OSS	Not Scheduled	Not Scheduled	Every day	Display
SM:SERVICE CONTENT UPDATE	RAGS_DSWP_SERV_CONTENT_UPDATE	Scheduled	Scheduled	Every day	Display
SM:LONG FILE EXT DOWNLOAD	RAGS_FILE_EXT_L_DL	Not Scheduled	Not Scheduled	Every week	Display
SM:RCD_CHECK_UPDATES	RCSU_AUTO_NOTIFY_AND_DWLD	Scheduled	Scheduled	Every week	Display

Figure 4.42: Planification de tâches

- Configuration manuelle

Dans cette étape, nous configurons les éléments suivants :

- Mise à jour du contenu (contenu SAP Solution Manager, contenu du service).
- Connexion de SAP au système SAP Solution Manager.
- Gestion de la session.



Manual Activities

Show All Logs

Status	Updates Needed	Activity	Comment	Navigation	Execution Status	Documentation	Type
■		Business Partner for Scenario Users		Transaction BP_GEN	Performed	Display	Mandatory
■		Configuration for Rapid Content Delivery		Rapid Content Delivery Configuration	Performed	Display	Mandatory
■		Delete Session Documents and Download		Report RDSMOPREDUCEDATA	Performed	Display	Mandatory
■		Service Content Update Configuration		AGS_SERVICE_CONFIG	Performed	Display	Mandatory
■		Enable Remote HTTP Connection for SAP Support		Enable remote HTTP and R/3 Connection	Performed	Display	Mandatory
■		Enable Remote R/3 Connection for SAP Support		Enable remote HTTP and R/3 Connection	Performed	Display	Mandatory
■		Schedule Application Log Cleanup		SAP Note 1911102	Performed	Display	Mandatory
■		Clean up the change history in the LMDB		SAP Note 1695927	Performed	Display	Optional

Figure 4.43: Configuration manuelle

4.3 Mise en place de l'ERP S/4HANA

4.3.1 Installation et configuration de la base de données SAP HANA

D'abord, nous devons télécharger le fichier SAP HANA SERVER 2.0 depuis « SAP service Marketplace »et nous faisons l'extraction de ce fichier en utilisant la commande présentée dans la figure ci-dessous.

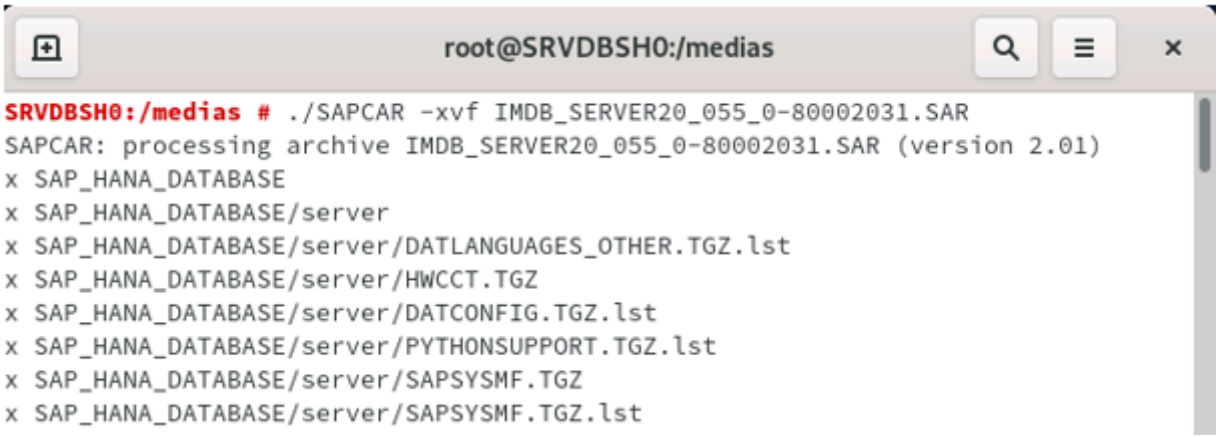


Figure 4.44: Extraction du fichier SAP HANA 2.0

Nous exécutons la commande «. /hdblcmgui » pour accéder à l'interface graphique de SAP HANA.



Figure 4.45: Accès à l'interface graphique de SAP HANA

Ensuite, nous choisissons le type du système entre un système à hôte unique et un système multi-hôtes (système distribué).

- **Système à hôte unique (Single-Host System):** une instance SAP HANA sur un seul hôte.
- **Système multi-hôtes (Multiple-Host System):** plusieurs instances SAP HANA réparties sur plusieurs hôtes, avec une instance par hôte.

Nous avons choisi de travailler sur un système à hôte unique.

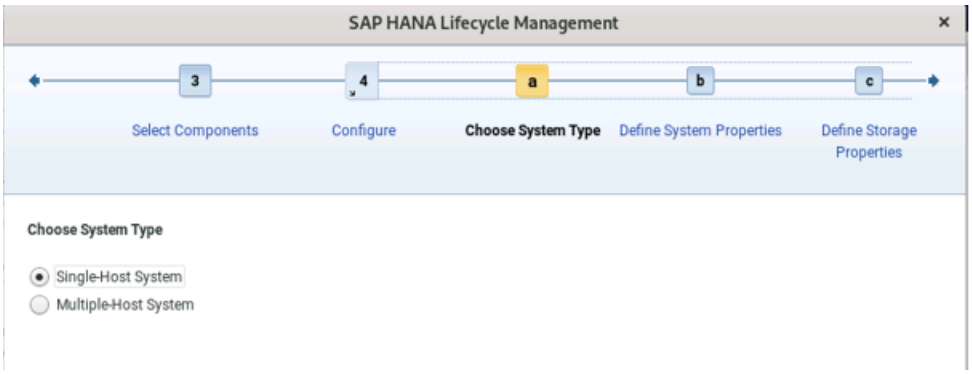


Figure 4.46: Type du système

Puis, nous spécifions les propriétés du système et les répertoires de la base de données.

- Nom de l'hôte local : SRVDBEA0
- Chemin d'installation : /hana/shared
- SID (SAP HANA System ID) : EA0
- Numéro d'instance de la base : 00
- /hana/data/EA0 : Le chemin d'accès par défaut au répertoire de données
- /hana/log/EA0 : Le chemin d'accès par défaut au répertoire des journaux

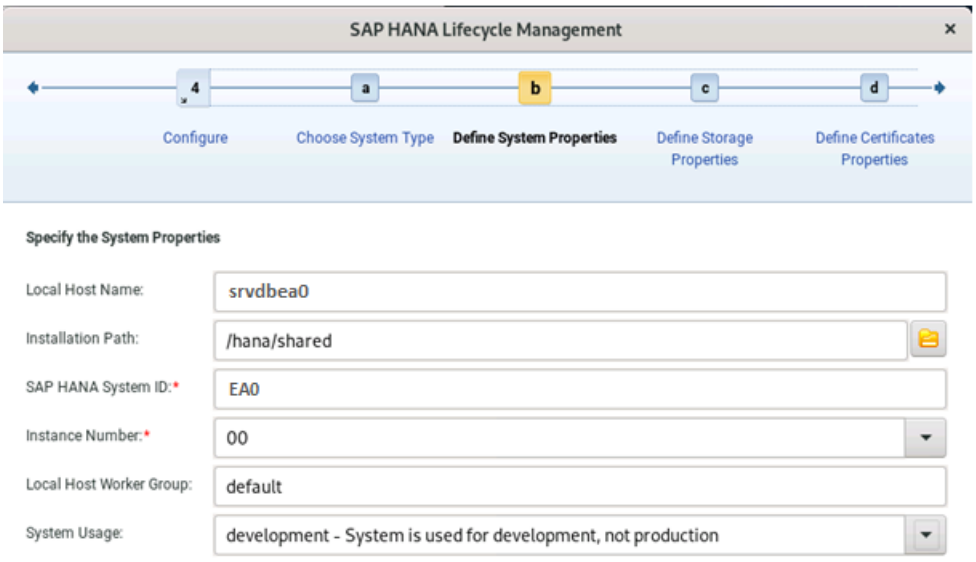


Figure 4.47: Propriétés du système

Puis, nous spécifions les paramètres de l'administrateur système.

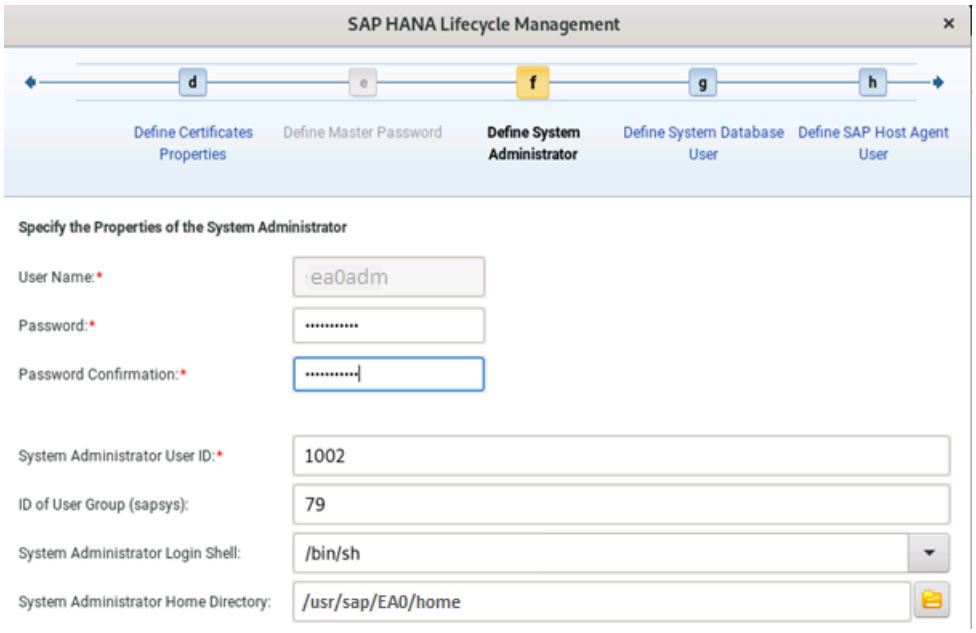


Figure 4.48: Propriétés de l'administrateur système

Finalement, nous démarrons la base Sap Hana.

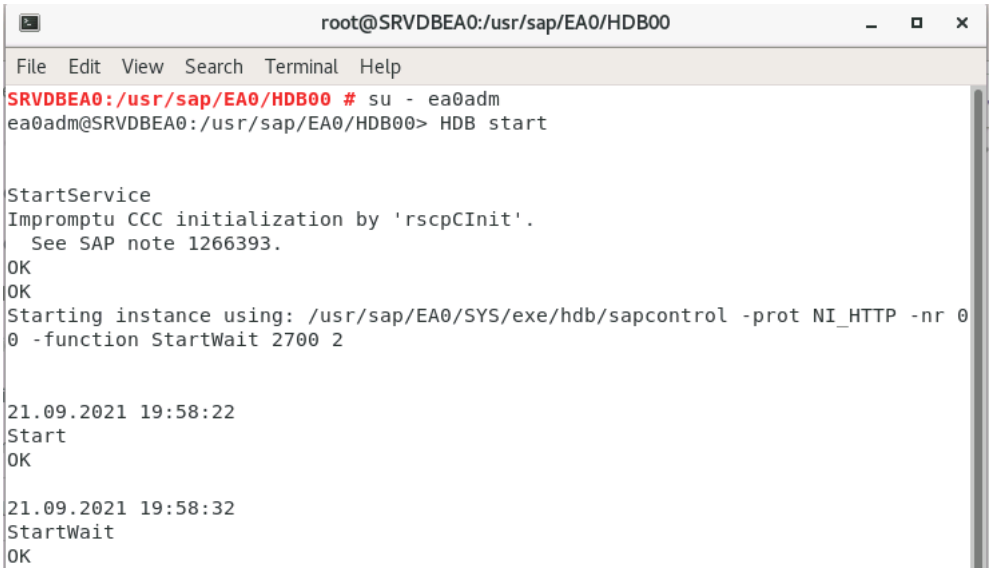


Figure 4.49: Démarrage de la base

4.3.2 Installation de S/4HANA

D'abord, nous devons planifier un nouveau système S/4 HANA en utilisant « Maintenance Planer » pour générer le fichier Stack XML et les fichiers nécessaires pour l'installation.

Puis, nous commençons l'installation du serveur d'applications S/4HANA avec les composants FIORI en utilisant SWPM.

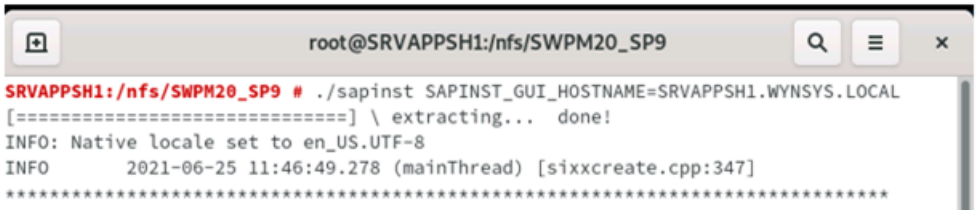


Figure 4.50: Démarrage de SWPM

Nous spécifions le SID de notre système et le chemin d'installation des fichiers.

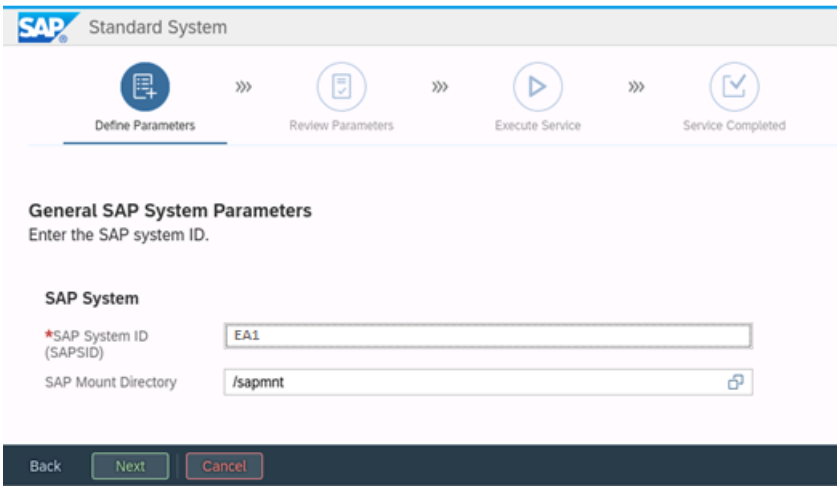


Figure 4.51: Paramètres générales du système

Nous allons installer le système S/4HANA sur la base de données SAP HANA déjà installée. Donc, il faut ajouter les paramètres de la base de données pour le système SAP.

- Hôte de la base HANA : SRVDBEA0
- Numéro d'instance de la base HANA : EA0
- SID de la base HANA : 00

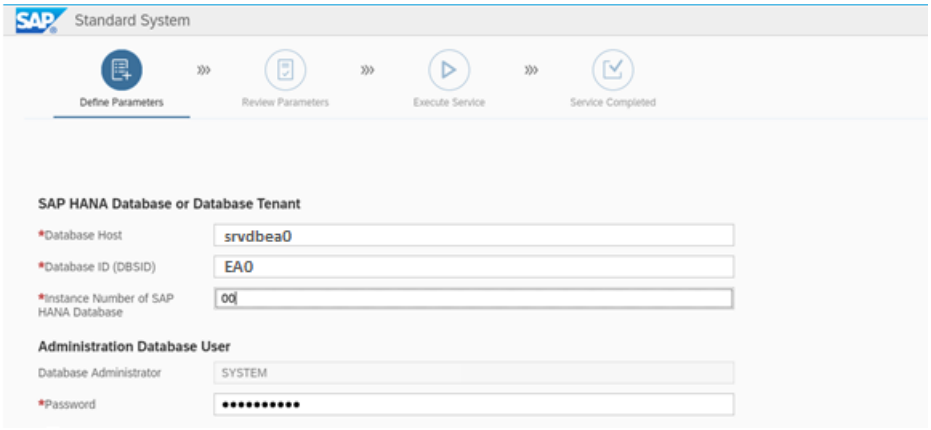


Figure 4.52: les paramètres de la base HANA

La figure ci-dessous montre la configuration du DBA cockpit. c'est un outil utilisé pour surveiller et administrer la base de données.

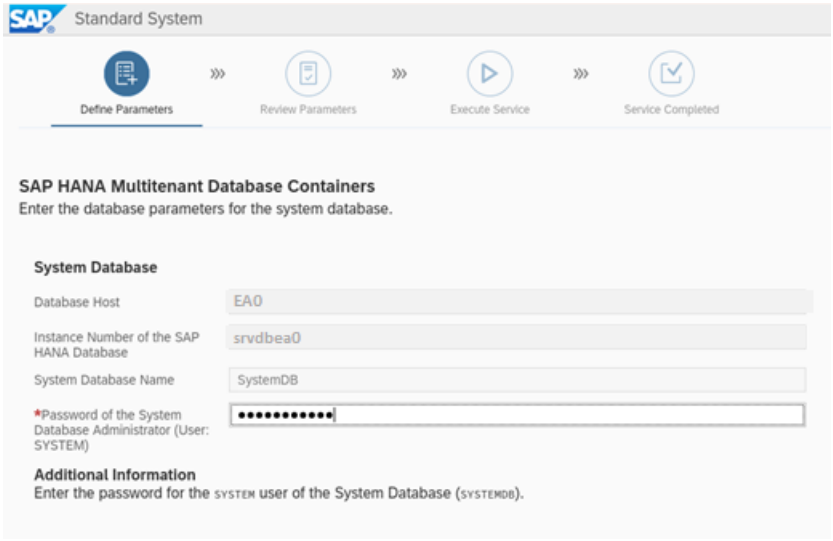


Figure 4.53: Configuration du DBA cockpit

la figure 4.53 représente les numéros de ports du serveur de message ABAP.

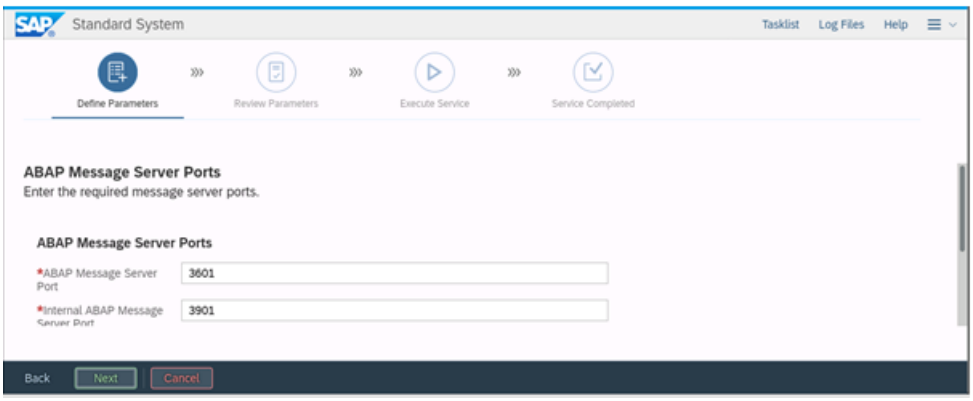


Figure 4.54: les numéros de ports

La figure 4.54montre le nombre des processus de travail.

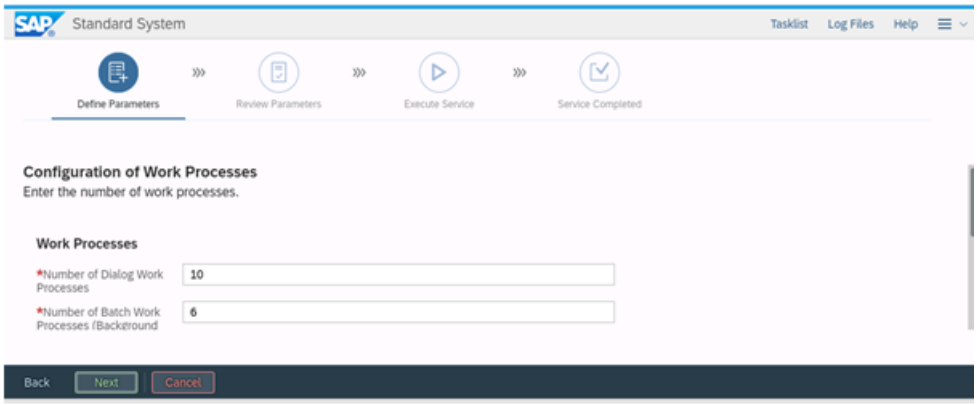


Figure 4.55: le nombre de WP

La figure 4.55 montre les instances su système S/4HANA.

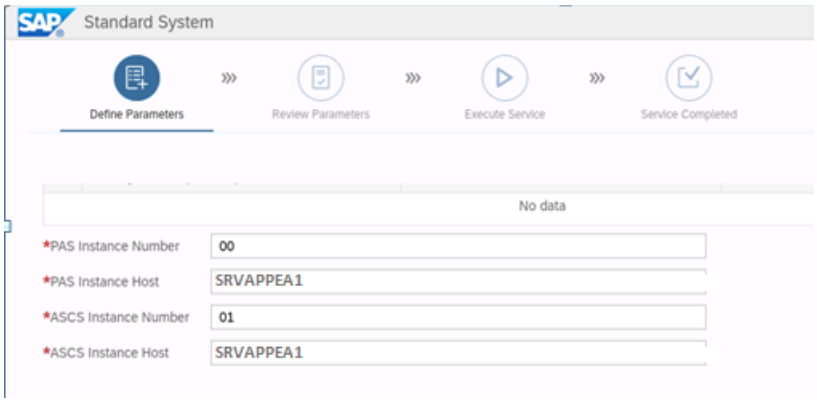


Figure 4.56: Les instances du système S/4HANA

Une fois l'installation de S/4HANA est terminée , nous effectuons les étapes de post-installations suivantes:

- Vérifier l'installation avec la transaction SICK.
- Appeler la transaction SGEN pour compiler les transactions.
- Configuration de la gestion du transport (TMS) en utilisant la transaction STMS.
- Installer les licences pour le serveur d'applications S/4HANA et la base de données HANA.

4.4 Configuration des systèmes gérés

Dans cette partie, nous allons connecter le système S/4hana et la base de données HANA à SAP Solution Manager.

4.4.1 les étapes de préparation

Avant de commencer la configuration du scénario « Configuration du système géré » dans SAP Solution Manager, nous devons effectuer les étapes de préparations suivantes :

- **Enregistrer le système S/4HANA dans SLD**

  Nous faisons appel à la transaction RZ70 dans le système géré pour créer une connexion RFC au SLD. Il suffit d'entrer le nom d'hôte du système SAP Solution Manager ou son adresse IP et le numéro de port http du SLD.

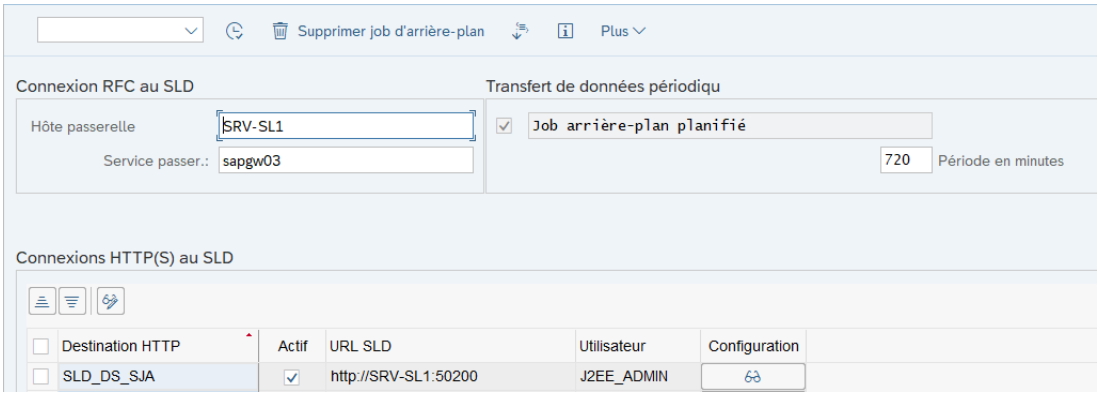


Figure 4.57: Connexion RFC au SLD

Puis, nous nous connectons au SLD pour vérifier que le système s'ajoute dans la liste des systèmes techniques.

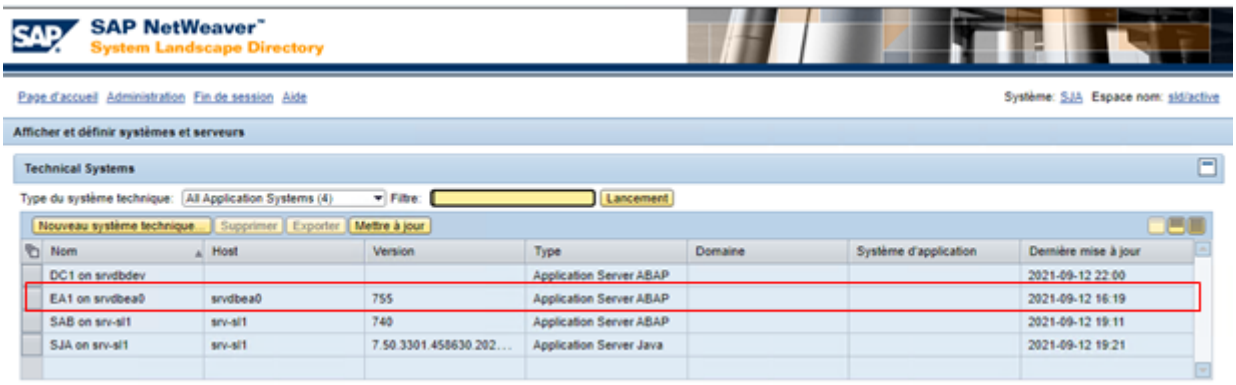


Figure 4.58: les systèmes techniques dans SLD

- **Enregistrer la base de données HANA dans SLD**

  Pour enregistrer la base de données HANA dans SLD, nous allons démarrer « HANA Lifecycle Management » avec la commande ./hdblcm et choisir l'option de configuration du SLD .

  Puis, nous spécifions les paramètres nécessaires.

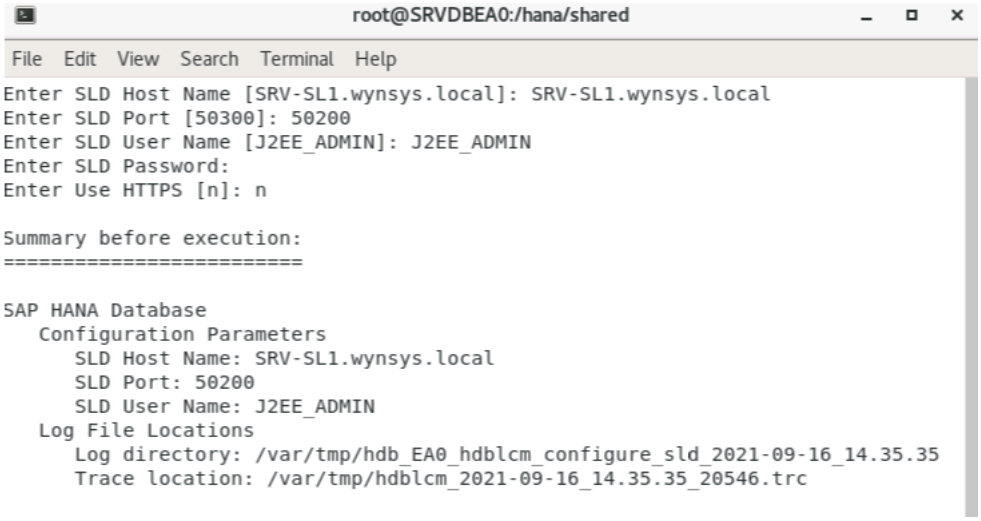


Figure 4.59: Enregistrement de HANA dans SLD

Une fois les données sont enregistrées dans SLD, les tâches de synchronisations LMDB s'exécutent et les données de notre système S/4HANA et la base de données HANA sont synchronisées dans LMDB.

Puis, nous pouvons vérifier si les données sont dupliquées dans LMDB en utilisant la transaction LMDB.

- **Connexion des agents de diagnostic à SAP Solution Manager**

  D'abord, nous devons installer les agents de diagnostic et les agents hôtes sur chaque système géré.

  Puis, nous lançons le script "smdsetup" pour connecter l'agent à SAP Solution Manager.

```
SRVAPPEA1:daaadm 18> ./smdsetup.sh managingconf hostname:"sapms://SRV-SL1.wynsys.local" port:"8103"

SAP Solution Manager - Diagnostics Agent  - Copyright (c) 2012 SAP AG
```

Figure 4.60: Script de connexion à SAP Solution Manager

Ensuite, nous démarrons l'agent de diagnostic avec la commande suivante:

« Sapcontrol -nr instance_number -function Start »

Enfin, nous vérifions que les agents de diagnostic s'ajoutent dans la table des agents connectés à SAP Solution Manager.

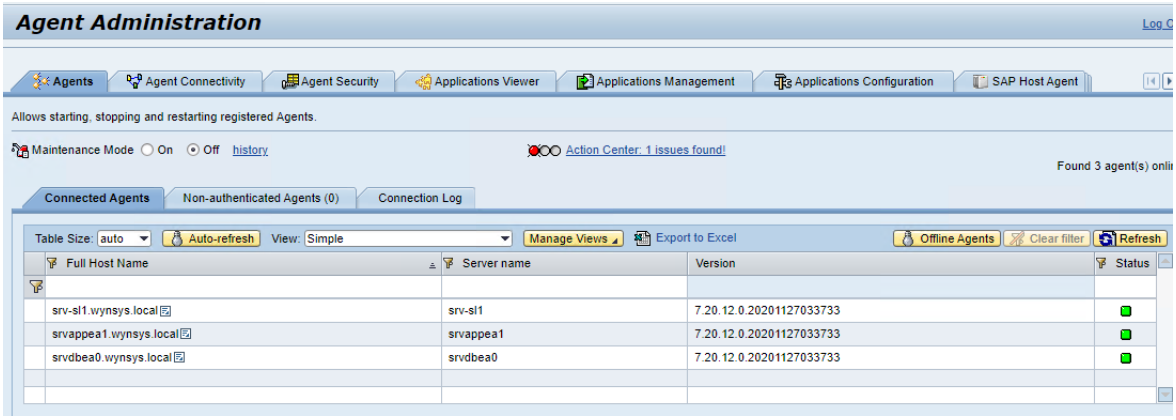


Figure 4.61: Table des agents connectés à SAP Solution Manager

Nous passons maintenant aux étapes de configuration.

4.4.2 les étapes de configuration

Les deux systèmes gérés S/4HANA et la base de données HANA sont configurés ensemble dans le même scénario.

- **Vérifier les prérequis**

  Cette étape contient une activité automatique pour vérifier les prérequis logiciels et une activité manuelle qui consiste à créer un utilisateur HANA. Ce dernier est nécessaire pour pouvoir accéder aux informations de surveillance dans HANA et connecter HANA à DBACOCKPIT dans Solution Manager. Donc, nous avons créé l'utilisateur dans HANA avec les rôles DBA_COCKPIT et MONITORING en utilisant HANA STUDIO.

- **Créer les connexions RFC**

  Cette étape consiste à créer des connexions RFC entre le système géré et SAP Solution Manager.

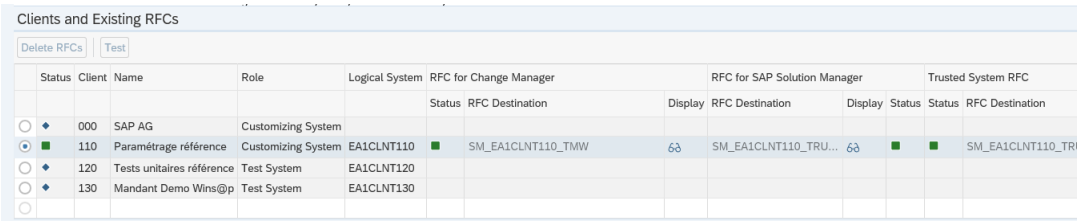


Figure 4.62: Création des connexions RFC

- **Affecter les agents de diagnostic**

  Cette étape nécessite que les agents soient installés correctement sur les hôtes des systèmes gérés.

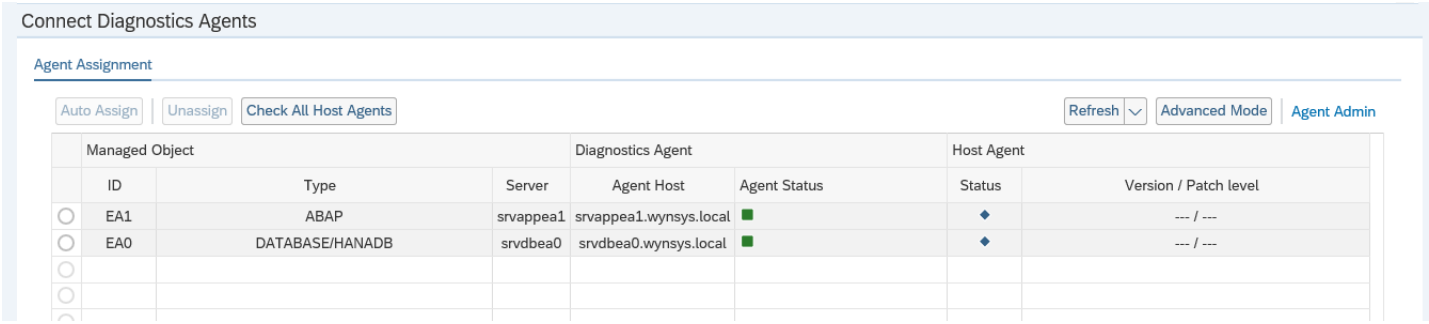


Figure 4.63: Affectation des agents

- **Entrer les paramètres systèmes**

  Ici, nous devons définir les détails sur le système géré et aussi les détails de connexion pour DBACOCKPIT avec les données de l'utilisateur que nous avons créé dans HANA DB.

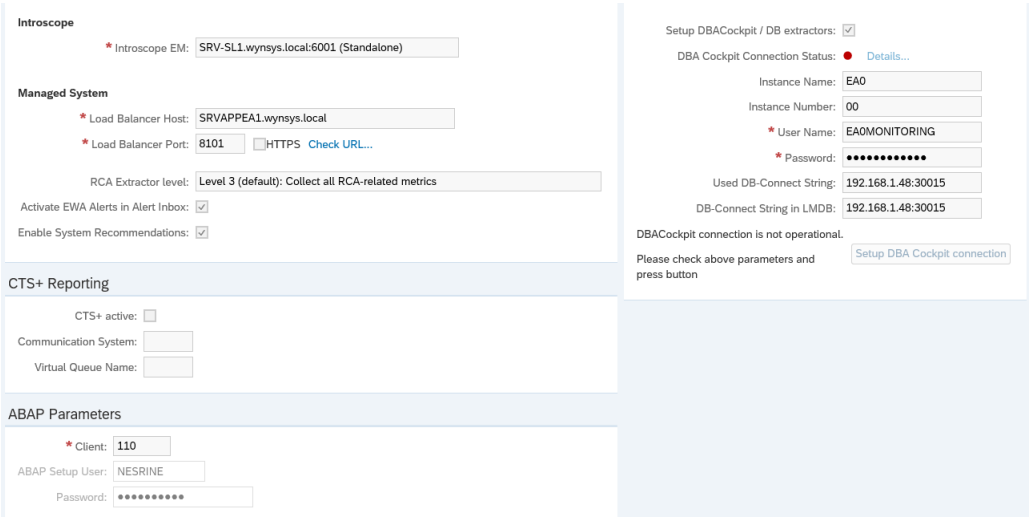


Figure 4.64: Les paramètres systèmes

4.5 Monitoring de l'ERP S/4HANA

Dans cette partie, nous allons configurer le scénario "Surveillance du système".

Nous commençons par choisir les objets gérés : les systèmes techniques, les hôtes et les bases de données.

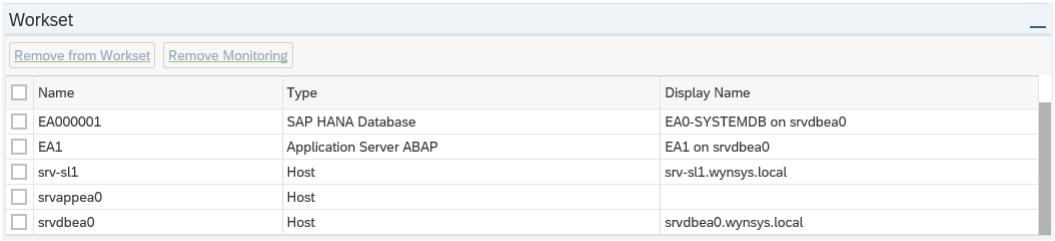


Figure 4.65: Les objets gérés

Puis, nous affectons pour chaque objet un modèle de surveillance qui dépend du type de l'objet.

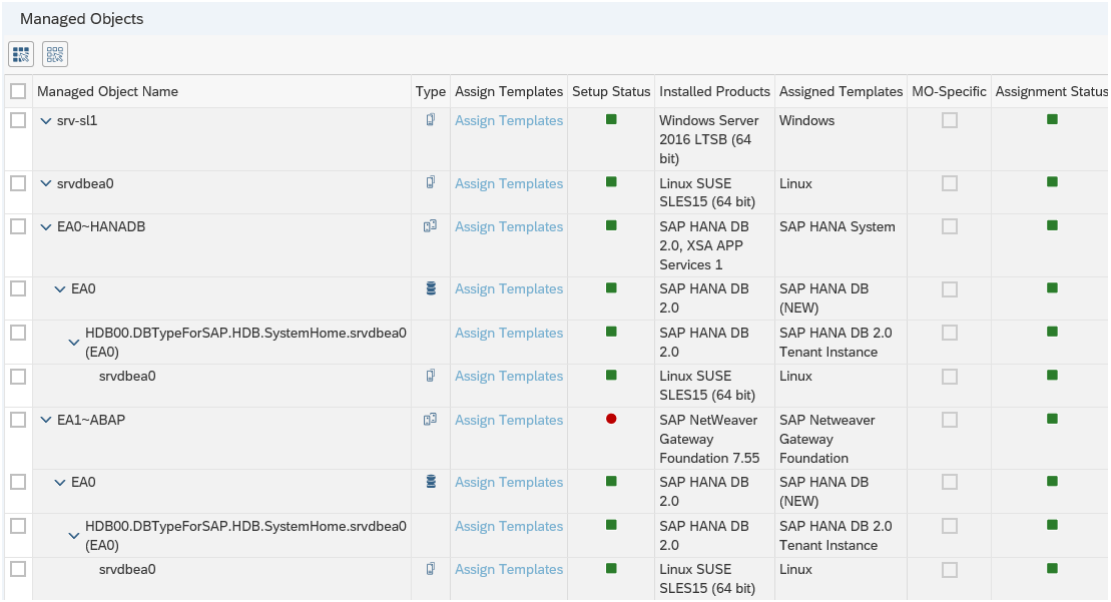


Figure 4.66: Configuration de la surveillance

Une fois les configurations nécessaires sont effectuées, nous nous connectons à SAP FIORI et nous choisissons " System Monitoring".

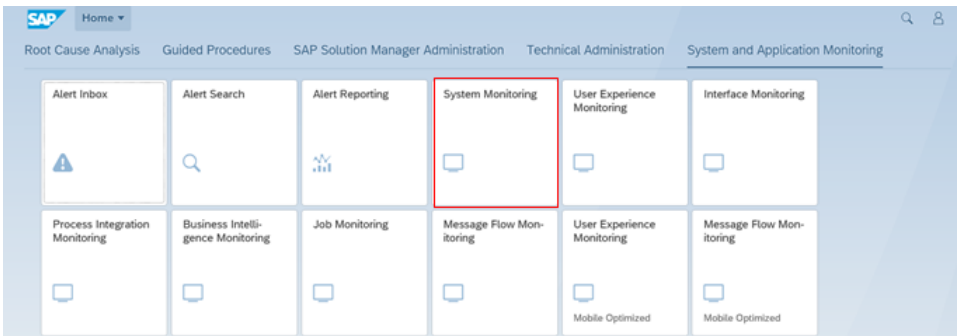


Figure 4.67: SAP FIORI

Nous obtenons un tableau de bord qui affiche une vue centralisée pour superviser l'état des systèmes et une boîte d'alerte pour signaler les erreurs et les avertissements.

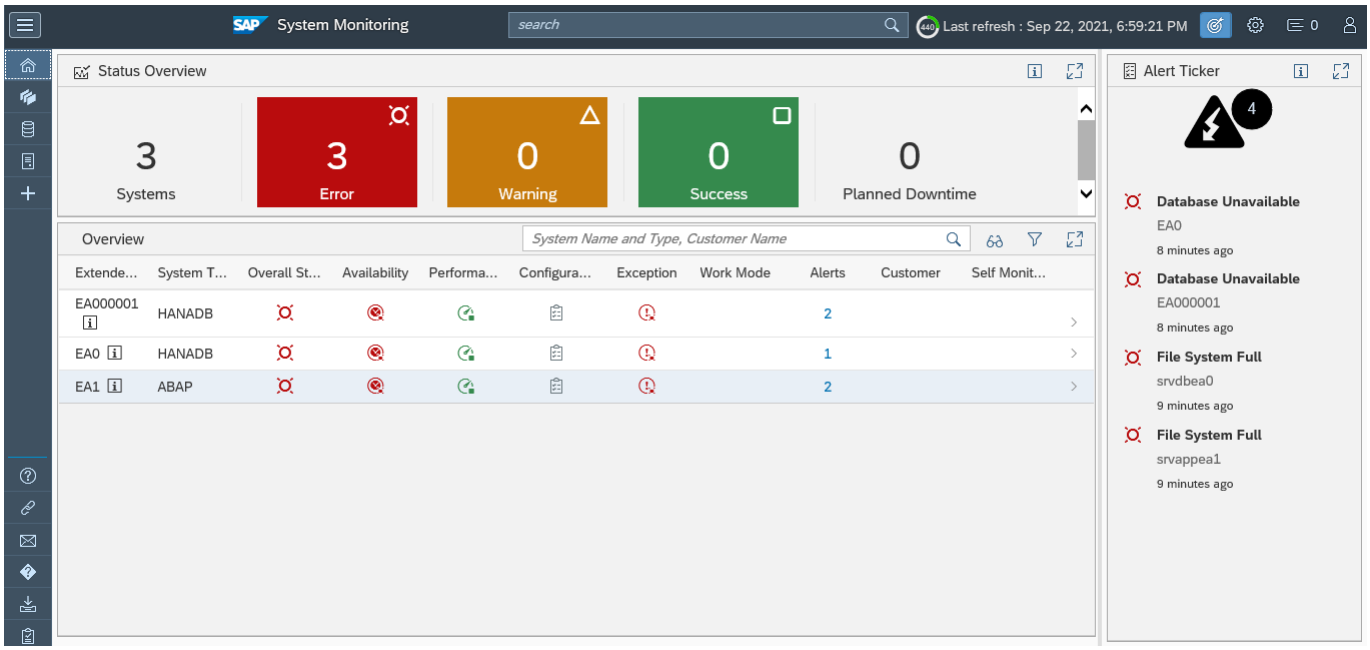


Figure 4.68: Aperçu général sur l'état des systèmes

Aussi, nous pouvons afficher la hiérarchie logique des objets gérés.

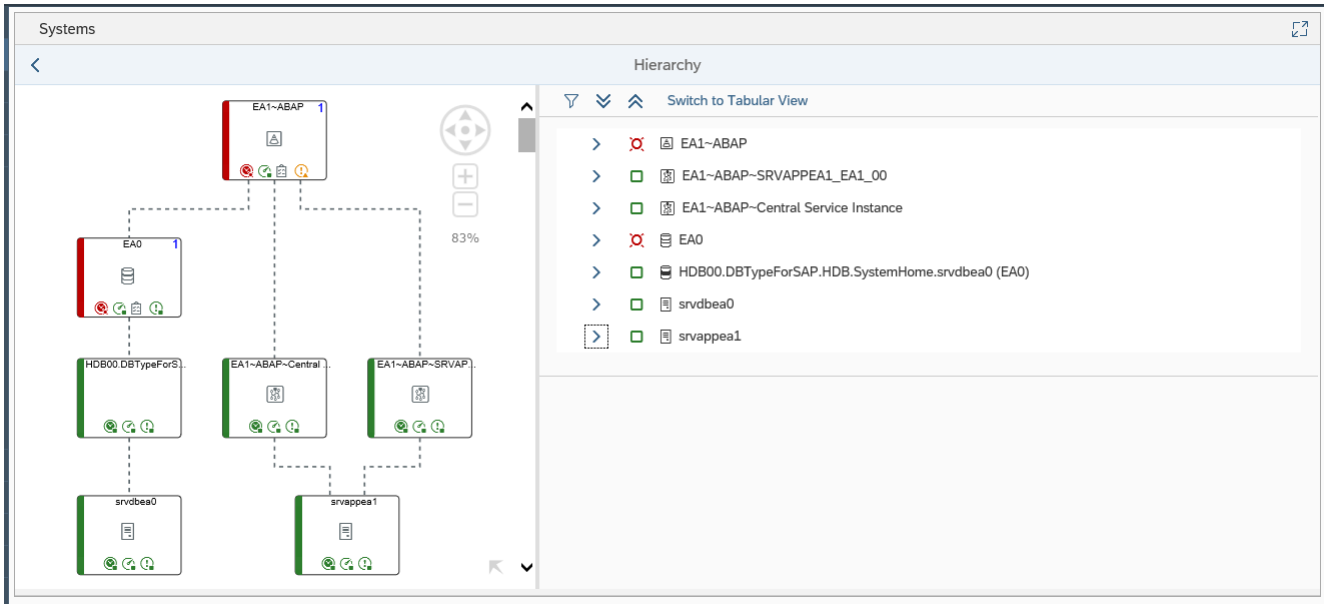


Figure 4.69: Hiérarchie des systèmes

Nous pouvons consulter les métriques et les événements pour chaque objet gérés. Des alertes seront déclenchées avec notification par email si une métrique dépasse un seuil spécifié qui est paramétrable dans le système pour chaque métrique.

Un feu de signalisation est affiché avec la couleur verte, orange ou rouge pour indiquer l'état à un moment donnée.

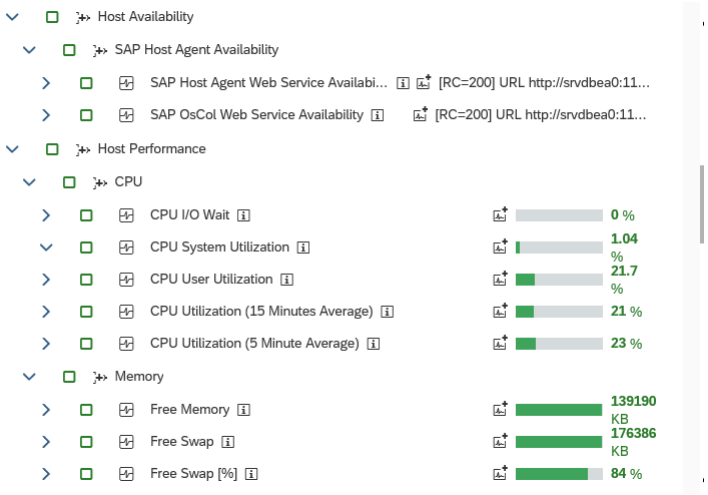


Figure 4.70: Disponibilité et performance de l'hôte

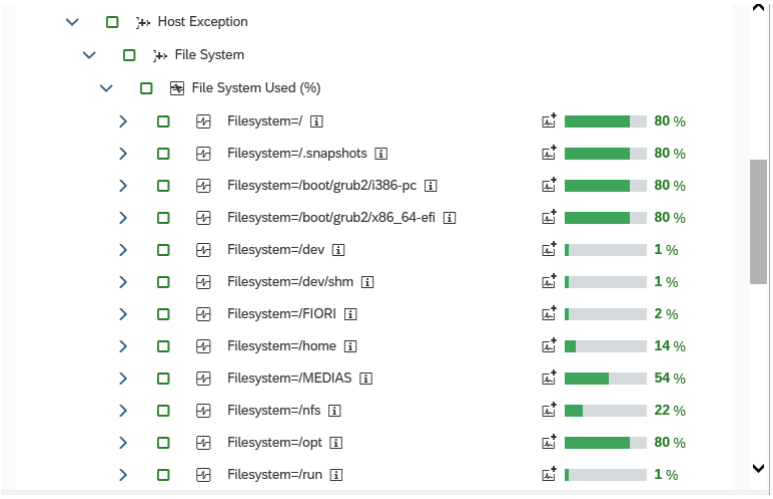


Figure 4.71: Pourcentage d'utilisation des fichiers Systèmes

Conclusion

Dans ce chapitre, tout d'abord, nous avons commencé par une description de l'environnement matériel et logiciel. Ensuite, nous avons détaillé les étapes de la mise en place de la solution, avec l'installation et la configuration des systèmes SAP Solution Manager et S/4Hana. Enfin, nous avons présenté le résultat de supervision de l'ERP S/4HANA.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au cours de ce projet, nous avons contribué à la mise en place d'une solution de supervision d'un système ERP à l'aide d'un système de gestion centralisé pour offrir une visibilité sur l'état de santé du système à tout moment et réagir rapidement en cas de problème.

Dans une première partie, nous avons présenté le cadre général de notre projet. Passant à l'état de l'art où nous avons présenté les recherches effectuées sur SAP et les outils utilisés dans la réalisation de notre projet. Puis, nous avons présenté l'architecture de notre solution et les étapes nécessaires pour la mise en place de cette architecture. Finalement, nous avons détaillé les étapes de la mise en place de la solution et nous avons présenté le résultat obtenu.

Notre stage fut l'occasion de s'initier à des nouvelles technologies et d'acquérir des nouvelles compétences techniques en manipulant des outils SAP.

Cette expérience enrichissante nous a amené à faire beaucoup de recherches et avoir une visibilité concrète sur le monde de SAP.

De plus, ce projet a constitué pour nous une formidable expérience humaine, au contact des consultants SAP BASIS qui nous ont prodigué leurs conseils et qui nous ont fait bénéficier de leurs expériences.

Ce travail répond aux besoins préalablement fixés mais il pourra évidemment être amélioré en utilisant des modèles de surveillance personnalisés au lieu d'utiliser des modèles de surveillance standards proposés par SAP. En effet, un modèle de surveillance personnalisé offre la possibilité de définir d'une manière flexible les métriques préférées d'un client pour montrer seulement les métriques dont il a besoin.

BIBILIOGRAPHIE

[1] https://www.choisirmonerp.com/erp/definition-d-un-erp , Date de consultation : 21 Mars 2021.

[2] https://www.maformationsap.com/sap.html , Date de de consultation : 27 Mars 2021.

[3] https://www.createch.ca/fr/blogue/sap-definition-guide-complet , Date de consultation: 28 Mars 2021.

[4] https://www.amarmn.com/introduction-to-sap-history-and-evolution-of-sap, Date de consultation: 18 Août 2021.

[5] https://www.guru99.com/learning-sap-architecture.html , Date de Consultation: 24 Avril 2021.

[6] https://sapbasis.home.blog/architecture/Date de consultation: 01 Mai 2021.

[7] https://www.techopedia.com/definition/28722/client-sap, Date de consultation: 08 Mai 2021.

[8] https://www.decivision.com/blog/sap-hana/presentation-sap-hana , Date de consultation: 23 Mai 2021.

[9] https://www.extrahop.com/resources/protocols/sap-ase/Date de consultation: 05 Juin 2021.

[10] https://www.applium.fr/solutions/sap/sap-fiori,75.html, 19 Juin 2021.

[11] https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1031396-comment-integrer-sap-solution-manager-dans-la-gouvernance-du-si//, Date de consultation: 10 Juillet 2021.

[12] https://think180.com.au/blog/s4-hana-vs-ecc-a-developers-perspective/, Date de consultation: 17 Juillet 2021.

[13] https://www.lemagit.fr/ conseil/
4HANA-en-mode-SaaS-en-hybride-ou-sur-site-quel-deploiement-choisir, Date de consultation: 14 Août 2021.

[14] https://www.guru99.com/overview-of-sap-solution-manager.html, Date de consultation: 21 Août 2021.

[15] https://www.hebergementwebs.com/tutoriel-sap-solman/sap-solman-fonctionnalites, Date de consultation: 18 Août 2021.

Résumé

Plusieurs entreprises aujourd'hui s'appuient sur les systèmes d'information pour stimuler leurs activités. Pour assurer la disponibilité des systèmes, la supervision apparaît comme un moyen crucial afin d'empêcher les pannes dont les conséquences peuvent s'avérer catastrophiques.

Ce projet de fin d'études effectuée à WYNSYS Tunisie consiste à mettre en place et à configurer une solution de supervision à l'aide de l'outil « SAP Solution manager » afin de superviser le système ERP « S/4HANA ». Cette solution permet de superviser les systèmes en temps réel et d'une manière centralisée et offre la possibilité d'agir pro activement et de prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent et qu'ils impactent le système lourdement.

Mots clés : Supervision, Sap Solution Manager, ERP SAP, S/4HANA, Base de données SAP HANA

Abstract

Nowadays, numerous companies rely on information systems to boost their activities. In order to ensure the availability of the systems, the supervision appears as a crucial method to prevent the breakdowns. As the consequences of these breakdowns can prove to be catastrophic for the businesses.

This end-of-studies project carried out at WYNSYS Tunisia consists in setting up and configuring a supervision solution using the "SAP Solution Manager" tool in order to monitor the ERP system "S/4HANA".This solution provides real-time, centralized system monitoring and the ability to proactively act and prevent problems before they arise and impact the system heavily.

Keywords : Monitoring, Sap Solution Manager, ERP SAP, S/4HANA, SAP HANA Database

البريد الالكتروني : (+216) 71 857 000 الفاكس : (+216) 71 857 000 الهاتف : (+216) 71 857 000

Tél : (+216) 71 857 000 **Fax** : (+216) 71 857 000 **Email** : (+216) 71 857 000